



وثاق

الفكرة والمعمارية ودليل البناء والتشغيل

احتواء الأجهزة مع الحفاظ على الوظائف الممكنة، وضبط إفصاح الذكاء الاصطناعي، وسحب أثر البيانات واستعادة العمل.

الإصدار 2.0 | 28 سبتمبر 2026

حالة المشروع: تصميم مقترح؛ النموذج الأولي لم يكتمل

إعداد فريق وثاق | وثيقة للبناء والتقييم والمراجعة

دليل القراءة والمحتويات

ابدأ بالملخص والسيناريو لفهم الفكرة؛ انتقل إلى العقود والخوارزمية لبناء الاحتواء، ثم السحب والإرسال وواجهات التنفيذ. المعرفات والأشكال متطابقة في النسختين. كل الأرقام التشغيلية أهداف مختبرية ما لم توصف كمثال حسابي.

5	01 وثاق: الفكرة وخريطة هذا الدليل
6	02 صياغة المشكلة والأهداف
7	03 النطاق والقيود
8	04 السيناريو المرجعي من البداية للنهاية
9	05 المعمارية المنطقية وحدود الثقة
10	06 الهيكلية التنفيذية والحزمة التقنية
11	07 تدفق البيانات
12	08 حالات الاستخدام
13	09 الأدوار وقصص المستخدم
14	10 المتطلبات الوظيفية: الأجهزة والاحتواء
15	11 المتطلبات الوظيفية: البيانات والتكامل
16	12 المتطلبات غير الوظيفية
17	13 عقود الوظائف ورسوم الاعتماد
18	14 خوارزمية MFSC وقواعد القرار
19	15 مثال قرار محسوب وحدوده
20	16 الإنفاذ والتدقيق والتعافي
21	17 حارس الإفصاح إلى الذكاء الاصطناعي
22	18 محو: السحب والنسب والاستعادة
23	19 التزامن وحدود ضمان الإرسال
24	20 مخطط أصناف النظام

المحتويات | تابع

25	التفاعل الزمني للاحتواء	21
26	التفاعل الزمني للسحب والاستعادة	22
27	نموذج الكيانات والعلاقات: الشبكة	23
28	نموذج الكيانات والعلاقات: البيانات	24
29	نموذج الكيانات والعلاقات: الإرسال والأدلة	25
30	واجهات API والعقود البرمجية	26
31	التجهيز من الصفر: النظام والأدوات	27
32	إنشاء المستودع وفصل التبعيات	28
33	أول خدمة قابلة للتشغيل	29
34	الإعدادات وقاعدة البيانات المحلية	30
35	Compose والهجرات والتحقق من الجاهزية	31
36	تنفيذ قاعدة الحالة دون فجوات	32
37	بناء المخطط والمدقق والعامل	33
38	بناء محو وبوابة الإفصاح	34
39	بناء واجهة المستخدم وربطها	35
40	التشغيل المحلي بالترتيب الصحيح	36
41	المختبر الحقيقي للشبكة	37
42	نشر المختبر وحدود الشبكات والأسرار	38
43	سيناريو التشغيل الكامل وما يجب رؤيته	39
44	الاختبارات ومصفوفة التتبع	40

المحتويات | تابع

45	التشغيل والمراقبة والتعافي من الأعطال	41
46	إيقاف واستئناف ونسخ احتياطي	42
47	تشخيص الأعطال الشائعة	43
48	شجرة الملفات الكاملة للنسخة الأولية	44
49	دليل الملفات: ملفات الجذر والإعداد	45
50	دليل الملفات: نواة التطبيق والمسارات	46
51	دليل الملفات: نماذج المجال والعقود	47
52	دليل الملفات: خدمات القرار والحراسة	48
53	دليل الملفات: التخزين والهجرات	49
54	دليل الملفات: الموصلات والعمليات المستقلة	50
55	دليل الملفات: واجهة المستخدم	51
57	دليل الملفات: بيانات المختبر والسياسات	52
58	دليل الملفات: الاختبارات والتوثيق	53
59	ترتيب التسليم وتعريف الاكتمال	54
60	مسرد المصطلحات	55
61	المراجع ومصادر التنفيذ	56
62	روابط الإعداد الرسمية وضبط النسخة	57

الأشكال

1 المعمارية؛ 2 تدفق البيانات؛ 3 حالات الاستخدام؛ 4 الأصناف؛ 5-6 التفاعل الزمني؛ 7-9 الكيانات والعلاقات. الرسوم متجهية لضمان وضوح التكبير والطباعة.

وثاق: الفكرة وخريطة هذا الدليل

وثاق هو الاسم الحالي للمشروع الذي تطور سابقًا باسم سياج، ويضم «محو» طبقة داخلية. تخيل بوابة أجهزة تجمع قراءات مراقبة، وتطبيقات بيني منها تقريرًا، ثم مستخدمًا يريد إرسال التقرير إلى خدمة ذكاء اصطناعي. إذا أصبحت البوابة أو البيانات غير موثوقة، يحدد وثاق ما الذي يجب تقييده، وما الذي يمكن أن يستمر، وما الذي يجب منعه من الاستخدام أو الإرسال.

الطبقة	شرح بسيط
احتواء الأجهزة	تقيد اتصالات الجهاز المشتبه به مع قياس استمرار كل وظيفة حرجة ممكنة.
حارس الإفصاح	يفحص البيانات والجهة والحساب والغرض قبل أي إرسال مدار إلى الذكاء الاصطناعي.
محو	يسحب صلاحية استخدام المصدر ومشتقاته ويعيد بناء العمل من بديل مسموح عندما يوجد.

ما الذي يقدمه التقرير؟

هذا مخطط بناء وتشغيل، وليس تسليم مستودع تطبيق مكتمل. يتضمن ملفات مطلوبة وعقود واجهات وأمثلة إعداد وخطوات تحقق. أوامر خدمات وثاق تصبح قابلة للتشغيل بعد تنفيذ الملفات المذكورة؛ ولا تعني الأمثلة أن نموذج المشروع اجتاز الاختبارات.

ابدأ بالفكرة والسيناريو والمعمارية، ثم اقرأ العقود والرسوم. بعد ذلك اتبع بوابات البناء بالتسلسل، واستعمل فهرس الملفات في النهاية عند توزيع المهام. المعرفات والأوامر متطابقة بين النسختين؛ المصطلحات البرمجية تبقى بلغتها الأصلية لتسهيل التنفيذ. الحالة المرجعية: تصميم مقترح، ولم يكتمل النموذج بحسب آخر معلومات الفريق.

صياغة المشكلة والأهداف

عند تغير الثقة في جهاز أو مصدر بيانات، تحتاج المؤسسة إلى اختيار استجابة تنفذ قيود الأمن، وتحافظ على كل وظيفة حرجة ممكنة، وتمنع الاستخدام اللاحق للبيانات غير المسموحة، مع أدلة قابلة للتدقيق. العزل الشامل قد يوقف عملاً ضرورياً، والاستمرار بلا قيود يبقي الخطر، والحذف السطحي لا يزيل الاعتماد من المشتقات.

الهدف	معياري التحقق المقترح
01	تمثيل الأصول ومسارات الهجوم والعقود بإصدارات وأدلة منشأ؛ اكتشاف تبعية مجهولة في اختبار مخصص.
02	اختيار قيود قابلة للإنفاذ من مجموعة محدودة مع حظر كل مسار هجوم ممثل وتحقق كل عقد حرج.
03	فحص جميع طلبات الإرسال في المسار المدار؛ منع طلب محظور واكتشاف محاولة تجاوز البوابة.
04	منع قراءة أو نشر مشتق يعتمد على أصل مسحوب بعد حاجز السحب، بما في ذلك نتيجة متأخرة.
05	إعادة بناء مخرج جديد من بديل معتمد مع استمرار فرع مستقل مثبت النسب.
06	مقارنة منهجية مع خطوط أساس؛ تسجيل حالات الفشل وعدم اليقين وفقد الوظيفة، لا متوسط الأداء فقط.

معياري النجاح الموحد

لا تُعلن الحالة ناجحة إلا إذا تأكد الإنفاذ، واجتاز كل عقد حرج قياسه، واجتازت عمليات استعمال وإرسال البيانات حواجزها الحالية. يمكن نجاح إحدى الطبقات وفشل أخرى؛ تعرض الواجهة ذلك صراحةً.

النطاق والقيود

داخل النموذج الأولي	خارج الإثبات الحالي
شبكة مختبر لينكس، بوابة أجهزة، خدمات مراقبة وتنبيه، هدف إداري محمي.	اعتماد أجهزة طبية أو التحكم في العلاج أو نشر على شبكة مستشفى حية.
8 إلى 12 فعل منع محدد؛ نقطة إنفاذ شبكي واحدة في النسخة الأولى.	حل أمثل لشبكات ضخمة أو لمنظومة أفعال غير محدودة.
مسار ذكاء اصطناعي مؤسسي مدار وبيانات اصطناعية عربية وإنجليزية.	رؤية كل استخدام شخصي أو تطبيق غير مربوط أو قناة مشفرة متجاوزة للبوابة.
نسب داخل التطبيق وسحب منطقي واستعادة من مصدر مسموح.	محو أوزان نموذج خارجي أو استرجاع بيانات أرسلت سابقاً أو حذف مادي مضمون من النسخ الاحتياطية.

يفترض النموذج أن المرور المشمول يمر بنقطة الإنفاذ، وأن سلطة السياسات وقاعدة الحالة ومفاتيح الخدمات لم تُتخترق. غياب هذه الشروط يحد الدليل المتاح ولا يُعالج بمجرد إضافة لوحة تحكم. تُقاس سلامة القراءة مقابل مولد مختبري معروف؛ لا يُستنتج صدق البيانات من بقاء الاتصال.

إدارة الامتثال والإقامة الجغرافية للبيانات قرارات نشر ومراجعة مؤسسية لاحقة. لا يصف التقرير المشروع بأنه معتمد من هيئة أو جامعة. التنسيق أكاديمي مع إحالات مؤلف-سنة، دون ادعاء ارتباط بجامعة هارفارد.

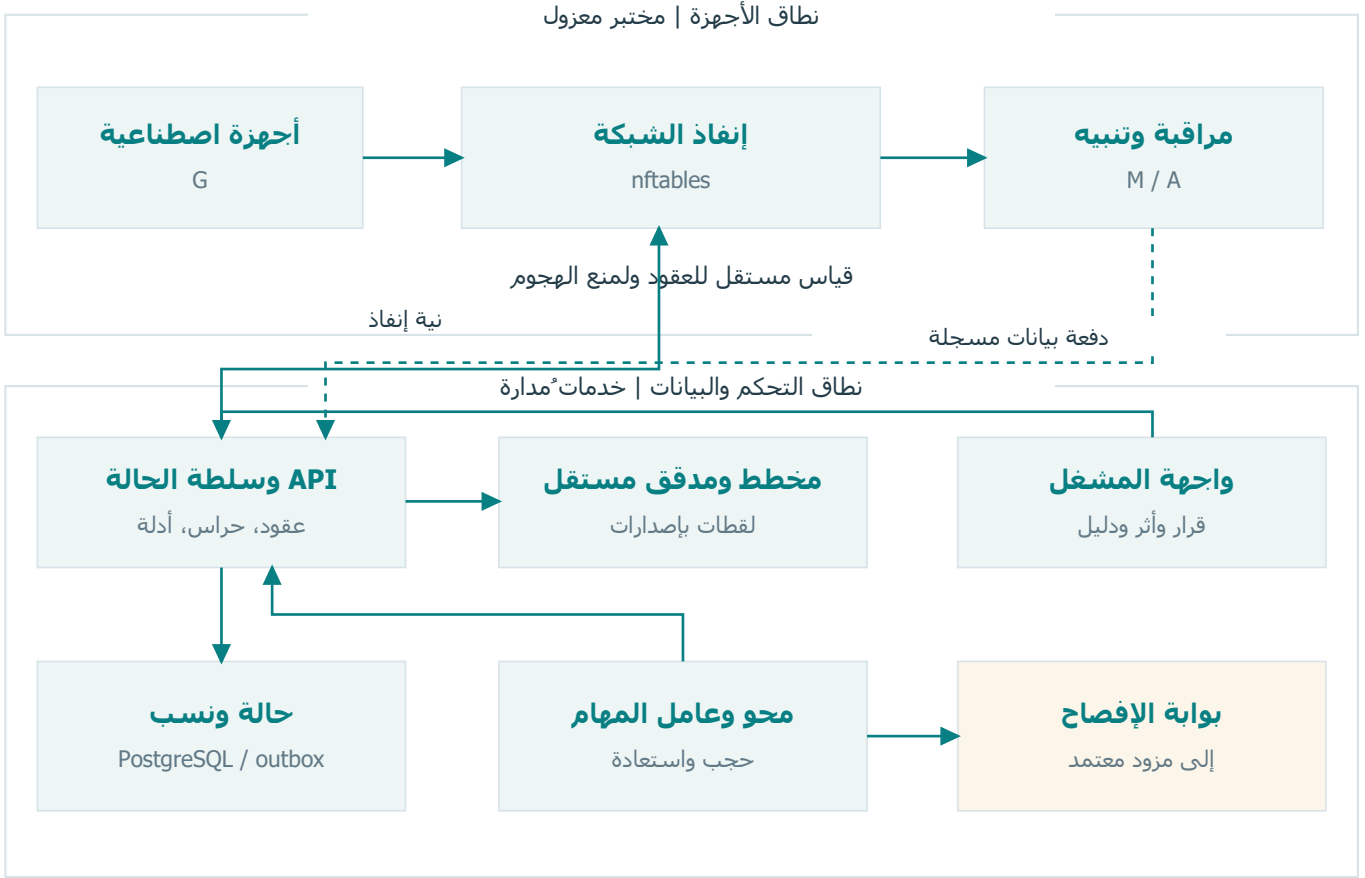
السيناريو المرجعي من البداية للنهاية

يرسل مولد اصطناعي قراءة كل ثانية عبر بوابة G إلى خدمة مراقبة M وخدمة تنبيه A. توجد خدمة أرشيف L وواجهة إدارة محمية P. يُحظر على G الوصول إلى P والإنترنت المباشر عند الاشتباه، بينما قد تستمر مسارات المراقبة والتنبيه إذا كانت قابلة للفصل والتحقق. يتلقى تطبيق التقرير دفعات بيانات محددة الزمن من المسار المعتمد.

الخطوة	سلوك وثاق والأثر المرئي
1	يربط حادث I1 بالبوابة G وأدلة توقيت محددة؛ بيني MFSC خطة ويعيد المدقق فحصها.
2	تثبت نقطة الإنفاذ القيود؛ يختبر مولد مستقل منع الهدف P واستمرار عقود M وA.
3	تُحجز الدفعة S1 المشتبه بها للمراجعة؛ يحدد مالك البيانات قرار السحب أو الإبقاء وفق الدليل.
4	يحاول مستخدم إرسال ملخص؛ تفحص البوابة النص والوجهة والغرض. الأصل المحجوز أو المسحوب لا يخرج.
5	عند سحب S1 يمنع محو استعمال T1 وT2 المشتقين منه؛ يبقى T3 المبني على S3 مستقلاً بعد التحقق.
6	يعاد بناء T2 ككائن جديد T2b من S2 المعتمد؛ تُفحص النتيجة قبل النشر. يبقى T1 محجوزاً إن لم يوجد بديل.

الحادث لا يسحب تلقائياً كل تاريخ الجهاز. تحدد رابطة الجهاز والمصدر نافذة زمنية ودرجة ثقة وسبباً، وتُظهر الدفعات المجهولة. ولا يحذف مسار محو أدلة التحقيق تلقائياً؛ تُحفظ في مخزن منفصل بصلاحيات وغرض احتفاظ مستقلين.

المعمارية المنطقية وحدود الثقة



الشكل 1. معمارية وثاق: مسار أجهزة ومسار بيانات وثلاث سلطات إنفاذ. الأسهم تمثل تبادلاً منطقيًا؛ اتجاهات الشبكة الفعلية مقيدة بسياسة النشر.

تتلقى واجهة التحكم الحالات من API. يبني المخطط خطة من لقطة ثابتة، ويعيد المدقق المستقل حساب شروطها. يخزن API الحالة والنسخ ويصدر نوايا التنفيذ عبر outbox. ينفذ عامل محدود الصلاحية العمليات الطويلة، بينما يمتلك موصل الشبكة فقط قدرة تغيير قواعد المختبر.

تمر حركة الأجهزة اللازمة عبر نقطة إنفاذ شبكي PEP، وتمر قراءة المشتقات ونشرها عبر حارس التطبيق، وتمر الطلبات الخارجية عبر بوابة الإرسال. تشترك هذه السلطات في إصدارات السياسة والحدث؛ لكن لكل منها دليل تأكيد مستقل. لا يوجد LLM على مسار اتخاذ قرار أمني ملزم.

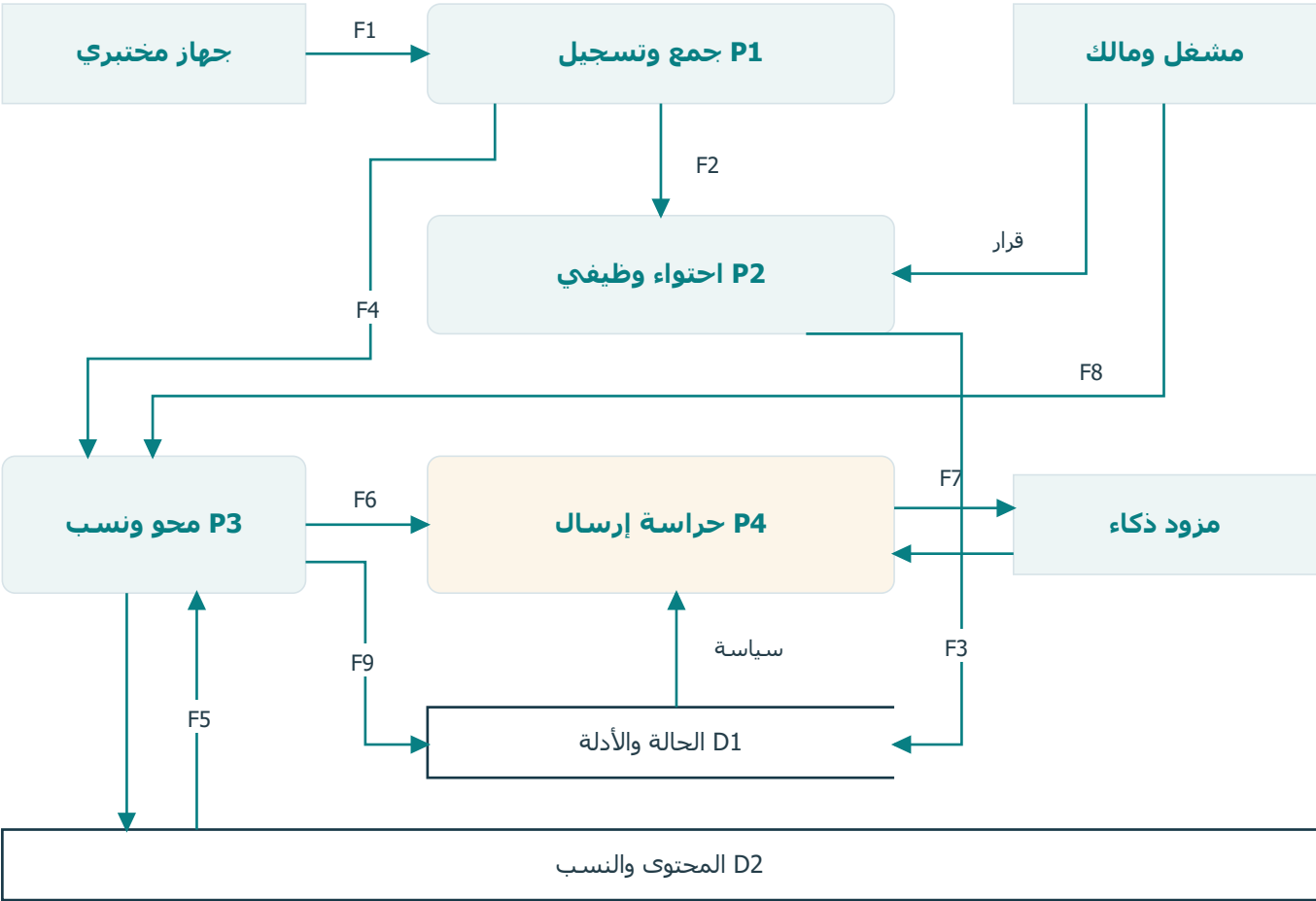
الهيكلية التنفيذية والحزمة التقنية

يبنى MVP كتطبيق خلفي منظم في وحدات مع عمليات منفصلة للتنفيذ والتدقيق والإرسال. API هو سلطة الحالة؛ العامل يطلب العمل ويرسل النتائج عبر واجهات داخلية، ولا يحمل اعتماد قاعدة البيانات. المدقق يقرأ لقطة فقط، وبوابة الإرسال تحتفظ بمفتاح المزود، ووكيل PEP وحده يملك صلاحية الشبكة داخل المختبر.

المكون	اختيار التنفيذ	سبب الاختيار
واجهة	React + TypeScript + Vite	عرض الحالة والعقود والنسب بالعربية والإنجليزية.
API	Python + FastAPI + Pydantic	نماذج صريحة وOpenAPI وحراس مركزية.
الحالة	PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic	معاملات وقفل صفوف وهجرات؛ قاعدة سلطة واحدة.
التخطيط	NetworkX + bounded enumeration	تفسير المرشحين ضمن 8-12 فعلاً.
الأعمال	PostgreSQL outbox + worker	تسجيل العمل مع معاملة الحدث وإعادة المحاولة المقيدة.
الشبكة	Linux VM + namespaces + nftables	إنفاذ قابل للقياس خارج شبكة المضيف.
التقييم	pytest + Playwright + probes	اختبار العقود والسباقات وتجربة المستخدم.

لا يلزم GPU للمخطط أو قاعدة البيانات أو النموذج الوهمي. يبدأ الاسترجاع بقائمة مصادر واضحة دون قاعدة متجهات منفصلة؛ يمكن إضافة pgvector بعد إثبات النسب والحراس. ولا تعتمد قرارات المنع على رأي نموذج لغوي. تثبت إصدارات الحزم والتجزئات بعد تجربة التوافق الأولى، بدل وصف تبعيات غير مختبرة بأنها جاهزة للإنتاج.

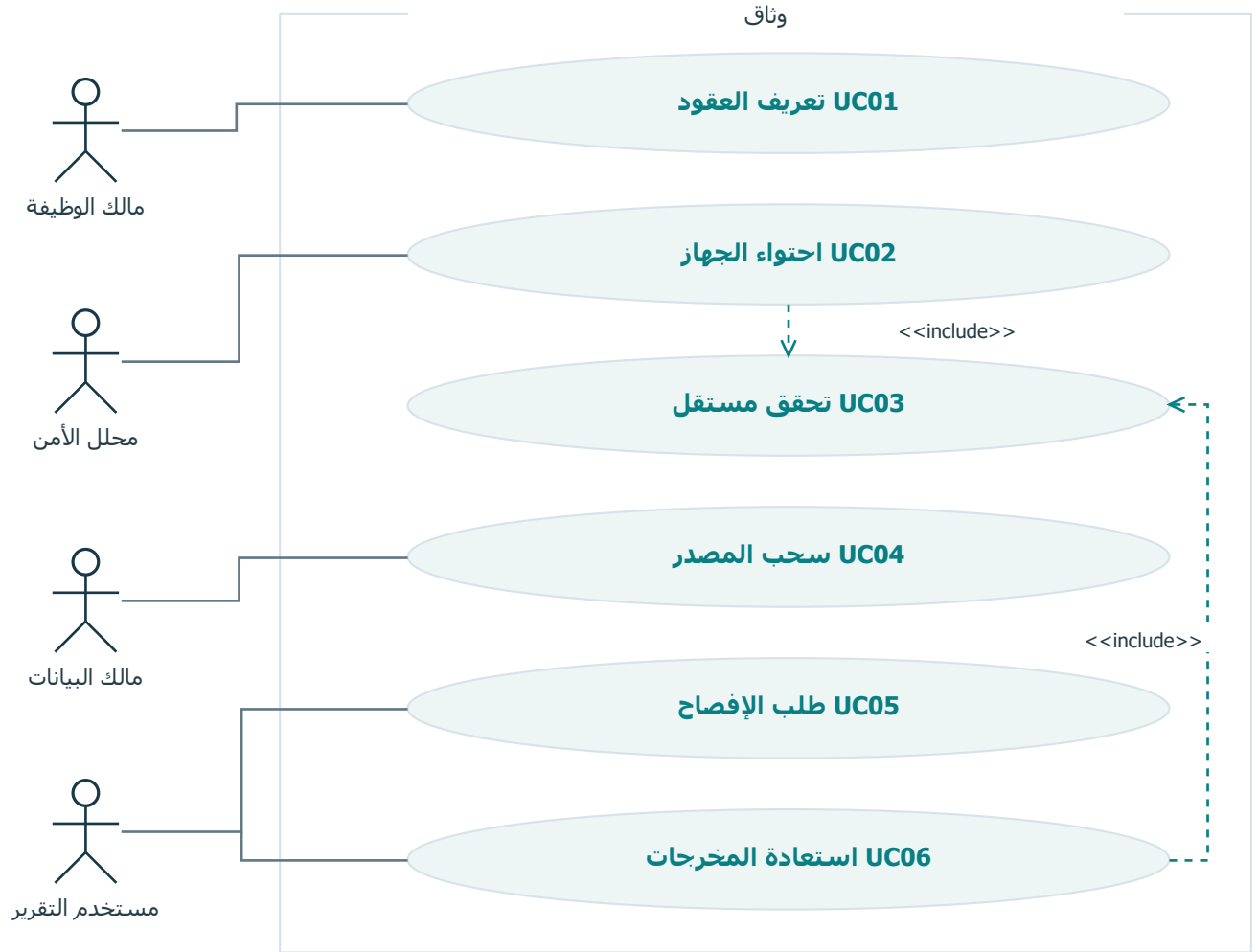
تدفق البيانات



الشكل 2. مخطط تدفق بيانات من المستوى الأول. المستطيلات جهات خارجية، والمربعات المستديرة عمليات، والمخازن مفتوحة الجانب؛ الرموز F تربط التدفقات بقاموسها.

التدفق	المحتوى والضابط
F1	قياس ومعرّف جهاز وتوقيت؛ بيانات اصطناعية، لا دليل ثقة تلقائي.
F2 / F3	إنذار وملاحظات إلى الاستجابة؛ لقطة رسم وعقود وخطة وأدلة في D1.
F4 / F5	دفعة مصدر مسجلة ثم قراءة/كتابة مخرجات ونسب في D2 عبر حراس الحالة.
F6 / F7	حمولة مجمدة مطلوبة للإرسال ثم البايتات المعتمدة للمزود؛ الرد يعاد عبر البوابة.
F8 / F9	قرار سحب من المالك؛ حاجز في D1 وأعمال حجب/استعادة على D2.

حالات الاستخدام



الشكل 3. حالات الاستخدام وحدود النظام. علاقات التضمن تعني سلوكًا إلزاميًا، والارتباط بالمثل لا يعني منحه كل صلاحيات الحالة.

الحالة UC02 للاحتواء تتطلب حادثًا وعقدًا معتمدًا وقدرة إنفاذ معروفة؛ تنتهي إما بخطة مؤكدة وقياسات مستقلة، أو رفض، أو UNKNOWN. الحالة UC04 للسحب تتطلب صلاحية مالك المصدر؛ تنتهي فور اعتماد الحاجز المنطقي، ثم تستمر معالجة المشتقات كوظائف قابلة للاستئناف.

الحالة UC05 للإرسال تبدأ بطلب مستخدم ذي غرض وجهة محددين. إذا تغير النص أو الأصل أو الحساب بعد الموافقة تعاد المراجعة. الحالة UC06 للاستعادة لا تعني إزالة السحب، بل إنشاء تشغيل جديد وإثبات جذوره المسموحة.

الأدوار وقصص المستخدم

تفصل الصلاحيات بين من يعرف الوظيفة ومن يملك البيانات ومن يطبق السياسة. يجوز للشخص الواحد حمل أكثر من دور في المختبر، لكن تسجل الواجهة الدور المستخدم في كل قرار. لا يعتمد المخطط على موافقة نموذج لغوي لإجازة خطة.

القصة	الحاجة ومعياري القبول
US01	كمسؤول تشغيل أريد تعريف وظيفة حرجة لكي لا تخفى خسارتها في متوسط. يقبل العقد فقط مع مالك وحدود ووسيلة قياس وإصدار.
US02	كمحلل أمن أريد احتواء G مع شرح القيود. يعرض النظام المسارات المحظورة والعقود المتأثرة وحالة الحل قبل التنفيذ.
US03	كمشغل أريد معرفة التعارض. عندما يشترك الهجوم والوظيفة في قناة لا يمكن تمييزها يعرض تعذر الحل ولا يعلن نجاحًا.
US04	كمالك بيانات أريد سحب دفعة محددة. بعد اعتماد السحب ترفض جميع القراءات والنشر المدارة التي تعتمد عليها.
US05	كمستخدم تقرير أريد إرسال ملخص مسموح. يرى المستخدم سبب المنع أو الحقول المزالة والجهة والحساب قبل الموافقة.
US06	كمالك مهمة أريد استعادة مخرج من بديل. ينشئ النظام هوية جديدة ونسبًا جديدًا دون إعادة تنشيط الأصل المسحوب.
US07	كمراجع أريد إعادة بناء سبب القرار. يمكن تصدير نسخ الخطة والعقود ونتيجة الإنفاذ والاختبارات دون كشف المحتوى الحساس.
US08	كمهندس أريد إعادة تشغيل آمنة. لا يؤدي تكرار الحدث أو رجوع العامل إلى فك القيود أو نشر نتيجة قديمة.

المتطلبات الوظيفية: الأجهزة والاحتواء

المعرف	المتطلب الملزم	دليل القبول
FR01	تسجيل الجهاز ومالكه ودوره وحدوده ونقطة إنفاذه؛ منع هوية مجهولة من خطة تلقائية.	جرد بإصدارات وحالة UNKNOWN.
FR02	تسجيل ملاحظات وتبعيات بأصل وتوقيت وموافقة؛ لا تعني حركة غائبة تبعية غير لازمة.	اختبار تبعية خفية.
FR03	إنشاء عقود فردية تشمل AND وOR المعتمدة وحدود حداثة وزمن وفقد.	رفض عقد بلا قياس.
FR04	ربط إنذار موثوق بحادث ومسارات هجوم ذات شروط مسبقة.	سبب ودليل لكل حافة هجوم.
FR05	تعداد أفعال المنع المحدودة وإرجاع حالة حل صحيحة ومبررات.	اختبارات حل ممكن ومستحيل ومهلة.
FR06	إعادة التحقق مستقلاً من الهجوم وكل عقد وقابلية الإنفاذ والإصدارات.	رفض خطة مصطنعة غير آمنة.
FR07	تنفيذ خطة مصرح بها ثم إثبات قاعدة الشبكة وقياس المسارات الجديدة والقائمة.	لقطة قواعد وحزم وقياسات.
FR08	إعادة تقييم التعافي وانتهاء المهلة دون فتح تلقائي لمسار ممنوع.	اختبار انقطاع المتحكم.

جميع هذه المتطلبات إلزامية للنموذج المرجعي. اكتشاف الشذوذ المتقدم هدف لاحق؛ في النسخة الأولى يمكن استخدام حقن حادث مسجل أو قاعدة كشف بسيطة حتى يقاس أثر الاستجابة دون خلطه بجودة كشف غير مقيم.

المتطلبات الوظيفية: البيانات والتكامل

المعرف	المتطلب الملزم	دليل القبول
FR09	ربط دفعات المصادر بالجهاز والنافذة الزمنية مع حفظ مصدر المؤسسة غير المرتبط بجهاز أيضًا.	نطاق أثر معروف ومجهول.
FR10	تثبيت manifest لجميع مدخلات التشغيل ومصادر جذورها قبل المعالجة.	استرجاع وسياق وأداة مسجلة.
FR11	فحص القراءة والنشر والإرسال مقابل الحالة والإصدارات الحالية.	رفض نتيجة بعد سحب متزامن.
FR12	سحب المصدر ذريًا داخل قاعدة الحالة مع حاجز استعمال وحدث عمل متين.	إعادة الطلب لا تضاعف الأثر.
FR13	تحديد المشتقات المثبتة والحجز الاحترازي؛ عدم حذف المجهول بصفته مثبتًا.	مقارنة بحقيقة النسب.
FR14	إعادة بناء من بديل معتمد ونشر كائن جديد بعد تدقيقه.	معرف جديد وجذور مسموحة.
FR15	بوابة إرسال واحدة تقرر السماح أو التنقية أو المنع أو طلب اعتماد.	اختبار حمولة ووجهة وحساب.
FR16	ربط الموافقة بتجزئة البايتات والوجهة والغرض والإصدارات والانتهاء.	تغيير بايت يلغي الموافقة.
FR17	إظهار نتيجة إرسال مؤكدة أو غير معلومة دون إعادة تلقائية عمياء.	محاكاة فقد الرد الخارجي.
FR18	أدوار وتدقيق ومعرف حادث مشترك وحالات مستقلة لكل طبقة.	تتبع US01 إلى US08.

المتطلبات غير الوظيفية

الأرقام التالية أهداف قبول مختبرية مقترحة، وليست نتائج أو اتفاقية خدمة إنتاجية. تثبت بيئة القياس وحجم البيانات قبل الاختبار. يحتفظ التقرير بالقيم القصوى ومخالفة كل عقد إلى جانب المئينات.

المعرف	الخاصية والهدف	طريقة القياس
NFR01	سلامة القرار: صفر خطة غير آمنة مقبولة في مجموعة العيوب المعروفة؛ لا يعمم ذلك خارجها.	مدقق مستقل وحقيقة مرجعية.
NFR02	استجابة: هدف p95 للتخطيط والتدقيق أقل من ثانيتين عند 12 فعلاً و50 أصلاً.	يفصل عن زمن تثبيت القواعد والقياس.
NFR03	وظيفة: قراءة/ثانية بعمر أقصى ثانيتين؛ كل تنبيه اختباري يصل خلال ثانيتين.	مجسات مستقلة وتزامن ساعات مقاس.
NFR04	منع الإحياء: صفر إجازة قراءة جديدة أو نشر مدار لأصل مسحوب بعد حاجز المعاملة.	اختبارات تزامن واسترجاع.
NFR05	اعتمادية: لا تضع مهمة سحب معتمدة عند قتل العامل؛ استئناف بمعرفات ثابتة.	إيقاف عند كل نقطة حفظ وإعادة تشغيل.
NFR06	قابلية الملاحظة: كل قرار يتضمن إصدارات وأسباباً ومعرف ارتباط، دون نص حساس افتراضياً.	تدقيق حقول السجل.
NFR07	أمن: أقل صلاحية وعزل الشبكات وأسرار خارج المستودع؛ لا وصول مباشر للعامل إلى المزود.	اختبارات مسارات الوصول.
NFR08	قابلية إعادة الإنتاج: صور مثبتة بالتجزئة وبذور سيناريو ونسخ سياسة محفوظة.	إعادة تشغيل مجموعة مرجعية.

تختبر الواجهة بالعربية والإنجليزية، وتعرض حالة UNKNOWN نصياً مع السبب. تُستهدف سهولة إنجاز السيناريو الأساسي بثلاث شاشات: الحادث، والأثر، والدليل. يقاس نجاح المستخدم في اختبار مهام صغير قبل اعتماد تجربة الاستخدام.

عقود الوظائف ورسوم الاعتماد

يتكون نموذج القرار من رسم هجوم A ورسم وظائف F ومجموعة أفعال U وخريطة تربط كل فعل بقدره إنفاذ فعلية. حافة الهجوم خطوة استغلال أو انتقال ممكنة بشروط مسبقة؛ ليست كل وصلة شبكة حافة هجوم. وتصف تبعية الوظيفة الاتصالات والخدمات والحدود التي تحتاجها، مع دليل من المالك أو اختبار لا من التخمين وحده.

العقد المختبري	الشروط وطريقة الإثبات
FC1	المراقبة: قراءة كل ثانية؛ عمر آخر قراءة لا يتجاوز ثانيتين؛ مولد مستقل يقارن التسلسل والزمن.
FC2	التنبية: كل حدث اختبار يصل خلال ثانيتين؛ أي فقد إخفاق منفصل مهما تحسن متوسط الزمن.
FC3	الأرشفة غير الحرجة: تأخير حتى 30 ثانية مع إعادة إرسال؛ يمكن ترتيب خسارتها بعد الشروط الصلبة.

تعني AND ضرورة تحقق كل تبعية. وتعني OR وجود بديل معتمد وقابل للوصول ومقاس حاليًا، لا مجرد مسار على الرسم. لكل عقد: المالك، الإصدار، درجة الحرج، طريقة القياس، النافذة، الحدود، التبعية، وحدود الدليل. تتطلب العقود الحرجة جميعها النجاح؛ لا تستخدم نسبة توفر مجمعة لإخفاء فشل التنبية.

عند جهل تبعية، تُبنى فرضيات H معقولة ويُطلب اجتيازها جميعًا. لا تمثل H كل العالم؛ إذا تعذر حصر الفرضيات ذات الصلة تكون النتيجة UNKNOWN. يُجدد الدليل بعد تغير الطوبولوجيا أو الخدمة أو مرور نافذة الصلاحية.

خوارزمية MFSC وقواعد القرار

يبحث المخطط عن مجموعة منع C من U . في النموذج الأولي تقتصر U على أفعال ثنائية محددة، مثل منع وجهة أو تدفق إداري معلوم. يبقى كل اتصال آخر ضمن سياسة الأساس؛ لا ينشئ المخطط سمًا عامًا. اسم «الأدنى» يتعلق بأفضل مرشح ضمن النموذج والأفعال المثبتة، لا بنظرية قطع شبكي غير مقيدة.

FORMAL SPECIFICATION

```
C subset_of U
For every h in H:
  Reach(A_h after C, protected_targets) = false
  For every critical function f:
    Contract(f, F_h after C) = true
  Enforceable(C, capability_version) = true
Choose lexicographic minimum of:
  (action_cost, noncritical_loss, change_count, stable_id)
```

ترشح الجدوى أولًا، ثم ترتب الخطط المقبولة معجميًا بالكلفة والخسارة غير الحرجة وعدد التغييرات وكاسر تعادل ثابت. لا يجوز شراء خرق عقد حرج بكلفة أقل. تدعم النسخة الصغيرة تعدادًا شاملًا حتى 12 فعلًا، أي 4096 مجموعة؛ زمن التقييم لكل مجموعة يعتمد على الرسوم والفرضيات، فلا تعني قلة العدد ضمان المهلة.

BOUNDED PLANNER

```
best = None
for C in enumerate_subsets(U):
  if deadline_exceeded():
    if best is not None: return FEASIBLE(best)
    return UNKNOWN
  if all_constraints_hold(C, snapshot):
    best = lower_rank(best, C)
if best is not None: return OPTIMAL(best)
return INFEASIBLE
```

OPTIMAL تعني اكتمال تعداد المجموعة المحددة؛ FEASIBLE خطة اجتازت القيود دون إثبات الأمثلية؛ INFEASIBLE يتطلب اكتمال البحث دون حل؛ UNKNOWN يشمل المهلة بلا حل مثبت أو نقص الدليل. كل خطة قابلة للتنفيذ تحتاج تدقيقًا مستقلاً حتى لو حملت OPTIMAL.

مثال قرار محسوب وحدوده

هذا مثال حسابي تعليمي؛ ليس نتيجة نموذج وثاق. يحتاج FC1 وFC2 إلى مسارين G-M وG-A. يوجد مساراً هجوماً G-P وG-X-P. الأفعال a تمنع G-P بكلفة 1، وb تمنع G-X بكلفة 1، وc تعزل G بالكامل بكلفة 1، وd تمنع X-P بكلفة 2. كل فعل منع فقط؛ لا توجد خسارة غير حرجة في هذا المثال.

المرشح	حكم الأمن والوظيفة	الترتيب
{a}	يبقى G-X-P؛ مرفوض.	(1,0,1)
{c}	يمنع الهجوم لكنه يوقف العقدين؛ مرفوض.	(1,0,1)
{a, b}	يمنع المسارين ويحفظ العقدين؛ أفضل حل.	(2,0,2)
{a, d}	حل صالح أعلى كلفة.	(3,0,2)
{a, b, d}	حل صالح بقيود زائدة.	(4,0,3)

يعدد فحص Python المصاحب لتوليد التقرير 16 مجموعة: 3 مجموعات صالحة، والاختيار {a, b}. إدخال فرضية أن G-X تبعية حرجة يجعل هذا الاختيار غير صالح، لكنه قد يترك {a, d} صالحاً. أما إذا كانت قناة G-P نفسها لازمة لعقد حرج وكان المنع هو القدرة الوحيدة، فلا يوجد حل ضمن النموذج.

ما لا تثبته المحافظة على الاتصال

قد يرسل الجهاز قراءة مزيفة عبر قناة مسموحة. لا تعالج MFSC سلامة البرامج الداخلية أو صحة القياس. عند هذا النوع من الخطر يلزم مصدر مستقل أو تحقق تطبيقي أو إجراء تشغيل بديل؛ وإلا يعرض النظام تعارضاً بديلاً وعد بإبقاء الجهاز آمناً.

الإنفاذ والتدقيق والتعافي

يعيد المدقق بناء الوصول إلى الأهداف، وتقييم كل عقد في الفرضيات المعلنة، وفحص دعم الأفعال وهوية نقطة الإنفاذ وإصدارات الطوبولوجيا والسياسة. يشارك المخطط مخطط البيانات فقط؛ تعتمد اختبارات المدقق على أمثلة مرجعية مستقلة كي لا يكرر الخطأ نفسه. نتيجة VERIFIED تخص لقطة محددة، ولا تمنح صلاحية تنفيذ دائمة.

NETWORK PLAN LIFECYCLE

PROPOSED -> VERIFIED -> AUTHORIZED -> APPLYING
 APPLYING -> CONFIRMED | FAILED | UNKNOWN
 CONFIRMED -> REEVALUATE on drift or expiry
 REEVALUATE -> new verified plan (never blind reopen)

قبل التنفيذ تُقفّل مراجعة قصيرة للحادث والخطة وتُفحص النسخ، ثم تُسجل نية التنفيذ في outbox. يعيد الموصل قراءة النسخ قبل تثبيت القواعد ويستخدم معرّف عملية ثابتًا. إذا تغيرت الحالة أثناء التطبيق يعيد المصالح الفحص؛ لا توجد ذرية موزعة مضمونة بين قاعدة البيانات والنواة. يعرض النظام APPLYING أو UNKNOWN حتى تصل أدلة الإنفاذ والقياس.

يُختبر المرور القائم والجديد، ويجب ألا يتجاوز قبول ESTABLISHED قاعدة منع حادث أعلى أولوية. لا يسمح الموصل جميع جلسات المختبر اعتباطيًا؛ تستهدف الإجراءات الجلسات المعنية وتخضع للعقود. في النسخة الأولى تُحصر القواعد داخل namespace مخصص ويُمنع تعديل شبكة المضيف.

التعافي خطة جديدة تمر بالقيود نفسها. انتهاء صلاحية الخطة يؤدي لإعادة التقييم، لا لإزالة القاعدة. عند فقد المتحكم تبقى آخر القيود المعتمدة ويطبق مالك الوظيفة إجراء الفشل المحدد مسبقًا. لا يُقصد بذلك أن إبقاء القيود آمن لكل جهاز؛ فالاختيار التشغيلي يتطلب تقييمًا خاصًا قبل نشر حقيقي.

حارس الإفصاح إلى الذكاء الاصطناعي

يجيب الحارس عن سؤال محدد: هل يجوز لهذه الحمولة، من هذه الجذور، أن تخرج إلى هذه الجهة والحساب لهذا الغرض الآن؟ لا تكفي قائمة نطاقات ولا كاشف بيانات شخصية بمفرده. يُطبق فحص السياسة على المحتوى الكامل بعد تركيب الطلب، بما فيه تاريخ المحادثة ومخرجات الأدوات وملفات السياق.

الحكم	السلوك
ALLOW	تجميد الحمولة ثم فحص النسخ والإذن الحالي قبل الإرسال.
SANITIZE	إزالة حقول أو تحويلها محلياً؛ إنشاء حمولة وتجزئة جديدتين وإعادة الفحص. التنقية لا تسقط نسب المصدر.
BLOCK	منع نهائي لهذا الطلب مع سبب قابل للفهم؛ يتطلب تغيير المدخلات أو السياسة لتقييم جديد.
REQUIRE_APPROVAL	مراجعة إنسانية لحمولة محددة إن كانت السياسة تسمح بذلك؛ لا تتجاوز أصلاً مسحاً أو منعاً صلباً.

يستخدم كشف المحتوى قواعد حقول وقواميس مؤسسية وبصمات وكيانات؛ وتُختبر العربية واللهجات والنص المختلط والأرقام المموهة على مجموعة اصطناعية معنونة. تعد الكلمات المفتاحية إشارة لا برهاناً. الفحص المحلي قبل الإرسال يمنع مفارقة إرسال النص الحساس إلى نموذج خارجي لكي يقرر إن كان حساساً.

يمنع النشر الشبكي الاتصالات الخارجية المباشرة من العامل والتطبيق. يغطي هذا المسار المؤسسي المدمج، ولا يثبت مراقبة جميع تطبيقات Claude أو OpenAI أو غيرها على أجهزة المستخدمين. يمكن إضافة وكيل مؤسسي أو ضوابط أجهزة لاحقاً بعد تعريف نطاق جديد.

محو: السحب والنسب والاستعادة

محو طبقة داخل وثاق، وليس حذف زّري لملف. يمثل المصدر Root صلاحية أصل بيانات محدد؛ وتمثل Artifact نسخة ثابتة من وثيقة أو مقطع أو سياق أو ناتج. يسجل Run جميع المدخلات في Manifest، ويسجل كل مشتق جذوره العابرة كاملة. الأصل المحتجز لا يُستخدم حتى قرار المراجعة؛ والأصل المسحوب لا يعود ACTIVE.

REVOCATION TRANSACTION

```
BEGIN
  lock roots in stable ID order
  authorize actor and check expected_version
  root.state = REVOKED; root.version += 1
  insert revocation(event_id, root_id, reason)
  insert outbox(job_id, event_id, PENDING)
COMMIT # authoritative use barrier
```

تُفحص الجذور الحالية عند كل قراءة ونشر وإجازة إرسال. لذلك يبدأ الحجب عند اعتماد المعاملة حتى لو لم ينته تعداد المشتقات بعد. يبنى العامل D، مجموعة التأثير المثبتة بالنسب؛ ويضع C، نطاق الحجز الاحترازي عند الشك. يبقى C-D محجوزًا للمراجعة ولا يحذف على أنه مشتق مثبت.

تشمل المعالجة فهارس الاسترجاع ومخازن السياق والذاكرة التطبيقية والمخرجات المنشورة عبر التطبيق. تبقى القطع ذات السحب غير قابلة للاسترجاع حتى لو تأخر تنظيف الفهرس. يتطلب التنزيل السابق أو التخزين خارج حدود التطبيق إجراءً منفصلاً؛ لا يستطيع الحارس استرداد نسخة خرجت من سلطته.

تستعيد الطبقة العمل عبر تشغيل جديد من بديل معتمد مستقل عن الأصل المسحوب، ومخرج STAGED ذي هوية جديدة، وفحص جودة وعقود ونسب، ثم ترقية قصيرة ذرية داخل قاعدة الحالة. لا يكفي حذف اسم المصدر من prompt ولا تحرير المخرج القديم يدوياً. يحتفظ أثر التدقيق بسبب الاستبدال دون تضمين محتوى مسحوب في السجل العام.

التزامن وحدود ضمان الإرسال

تُرتب إجازة القراءة والسحب بمعاملات قصيرة تقفل الجذور نفسها. يضمن الحارس منع الإجازات الجديدة بعد السحب؛ لا يسترجع بايتات سُلمت أو بدأت مغادرة الخدمة قبل الحاجز. تنطبق قاعدة مماثلة على النشر والإرسال. في MVP يمثل التشغيل مرحلة محدودة بمدخلات مثبتة؛ أي استرجاع أو نتيجة أداة إضافية يبدأ مرحلة manifest جديدين.

كل عملية طويلة تلتقط manifest وإصدارات الجذور، لكنها لا تحتفظ بمعاملة DB أثناء طلب النموذج. عند العودة تُراجع الحالة الحالية؛ نتيجة تعتمد على إصدار مسحوب تبقى غير منشورة. تُسجل جذور الإخراج قبل نشره وتُقفل الجذور المتأثرة بترتيب ثابت عند حواجز التزامن.

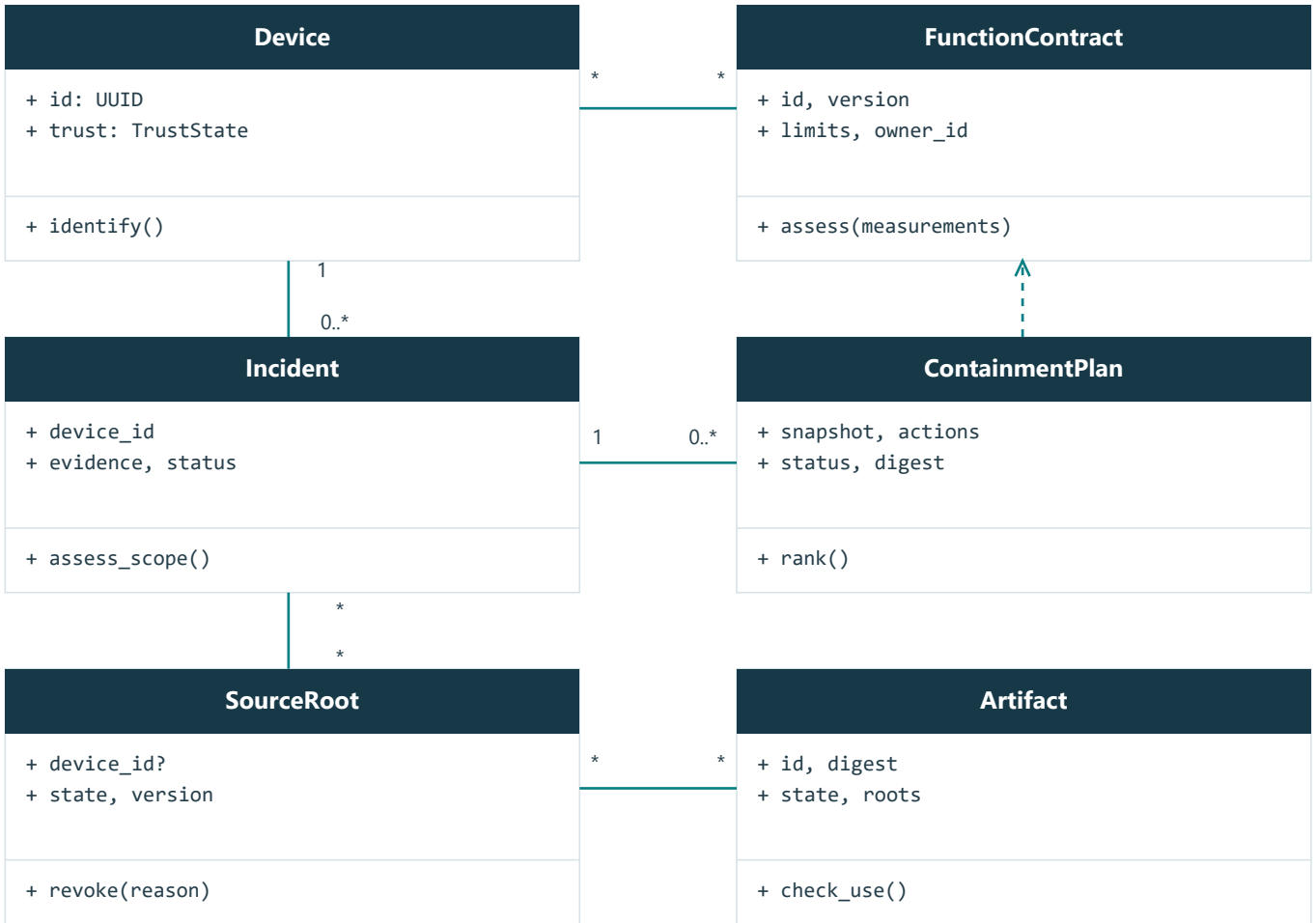
EGRESS ADMISSION

```
freeze exact bytes + manifest + destination + purpose
inspect locally; obtain bound approval if required
BEGIN
  lock roots in stable ID order
  verify active versions, policy, hash and expiry
  insert egress_job(state=ADMITTED, payload_hash=...)
COMMIT
send those bytes once through the gateway
record SENT | FAILED | OUTCOME_UNKNOWN
```

نقطة الفصل هي ADMITTED داخل المعاملة. إذا سبق السحب هذه النقطة يُرفض الطلب؛ إذا جاء بعدها فقد يكون الإرسال قد بدأ ولا يمكن ضمان استرجاعه. يحاول العامل إلغاء ما لم يبدأ، لكن التقرير لا يعد بإلغاء بايتات في الشبكة. يعرض سجل التدقيق زمن السحب وزمن الإجازة وزمن محاولة الإرسال.

إذا انقطع الرد بعد الإرسال تُسجل OUTCOME_UNKNOWN. لا تُعاد المحاولة آلياً إلا إذا وفر الموصل آلية موثقة تمنع تكرار الأثر ويمكن الاستعلام عنها. إرسال «مرة واحدة بالضبط» إلى مزود لا يشارك المعاملة ليس ضماناً عاماً. تغيّر الموافقة أو الوجهة أو الحمولة يفرض طلباً جديداً.

مخطط أصناف النظام

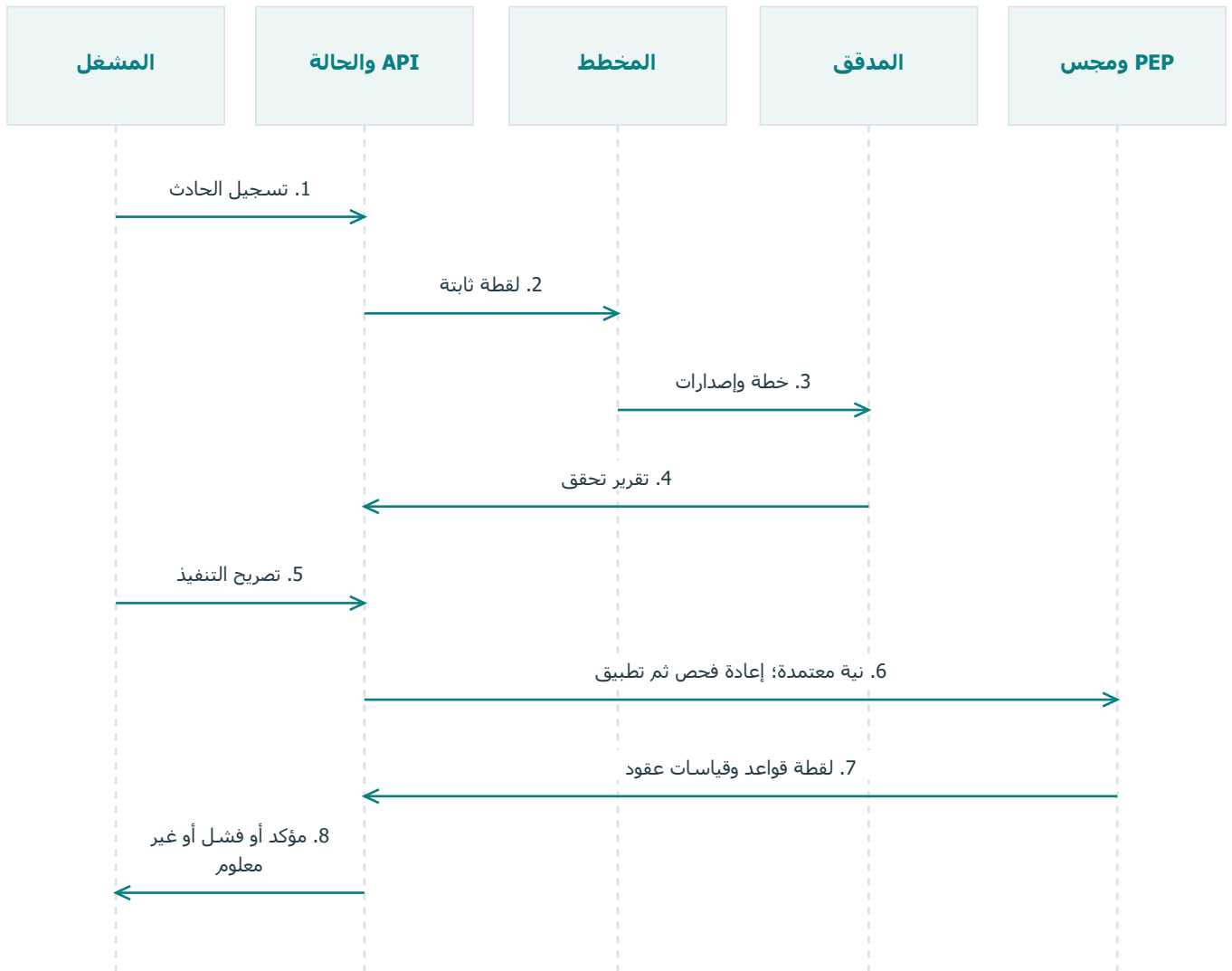


الشكل 4. أصناف المجال وعلاقاتها. الأسماء البرمجية ثابتة في النسختين، مع شرح عربي أو إنجليزي. الأرقام تمثل التعددية، والخط المتقطع اعتماد الخطة على عقد الوظيفة.

Device أصل له هوية مستقرة؛ FunctionContract وصف بإصدار غير قابل للتعديل في مكانه؛ Incident سجل تقييم خطر؛ ContainmentPlan مرشح يربط مجموعة الأفعال بلقطة؛ ValidationReport دليل مدقق. على جانب البيانات يمثل SourceRoot سلطة الاستعمال وArtifact محتوى ثابتاً. تعتمد خدمات التخطيط والتدقيق والحراسة على هذه النماذج، ولا تورث صلاحيات بعضها.

العمليات الظاهرة تصف واجهات مجال مقترحة، وليست دليل وجود مستودع مكتمل. لا يقرأ الصنف المحتوى من تلقاء نفسه؛ تسلك الخدمات مسار API والحراس. تبين مخططات ER التالية تحويل العلاقات إلى جداول ومفاتيح.

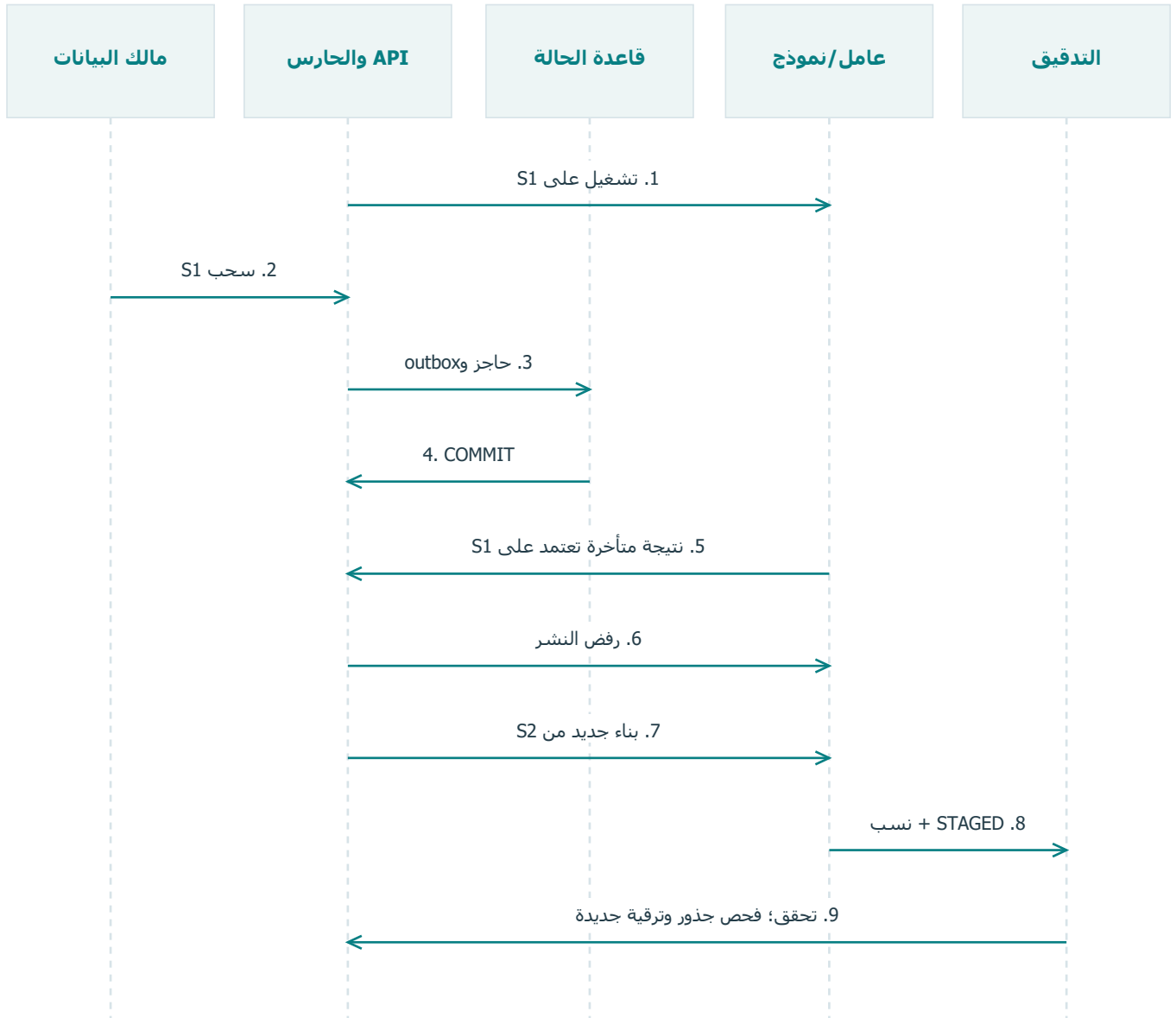
التفاعل الزمني للاحتواء



الشكل 5. تسلسل الاحتواء؛ فحص قبل التطبيق ثم تأكيد قواعد وقياس مستقل. لا يكفي رد نجاح من API لإعلان استمرار الوظيفة.

يعيد المسار البديل رقّضا إذا أخفقت نسخة أو قيد، وUNKNOWN إذا فقد تأكيد التطبيق. تحدد دورة المصالحة الفرق بين النية المسجلة والقواعد المقروءة. لا يسمح المشغل بتجاوز عقد حرج داخل وضع التنفيذ التلقائي؛ تغيير العقد قرار مالك مستقل بإصدار جديد ودليل.

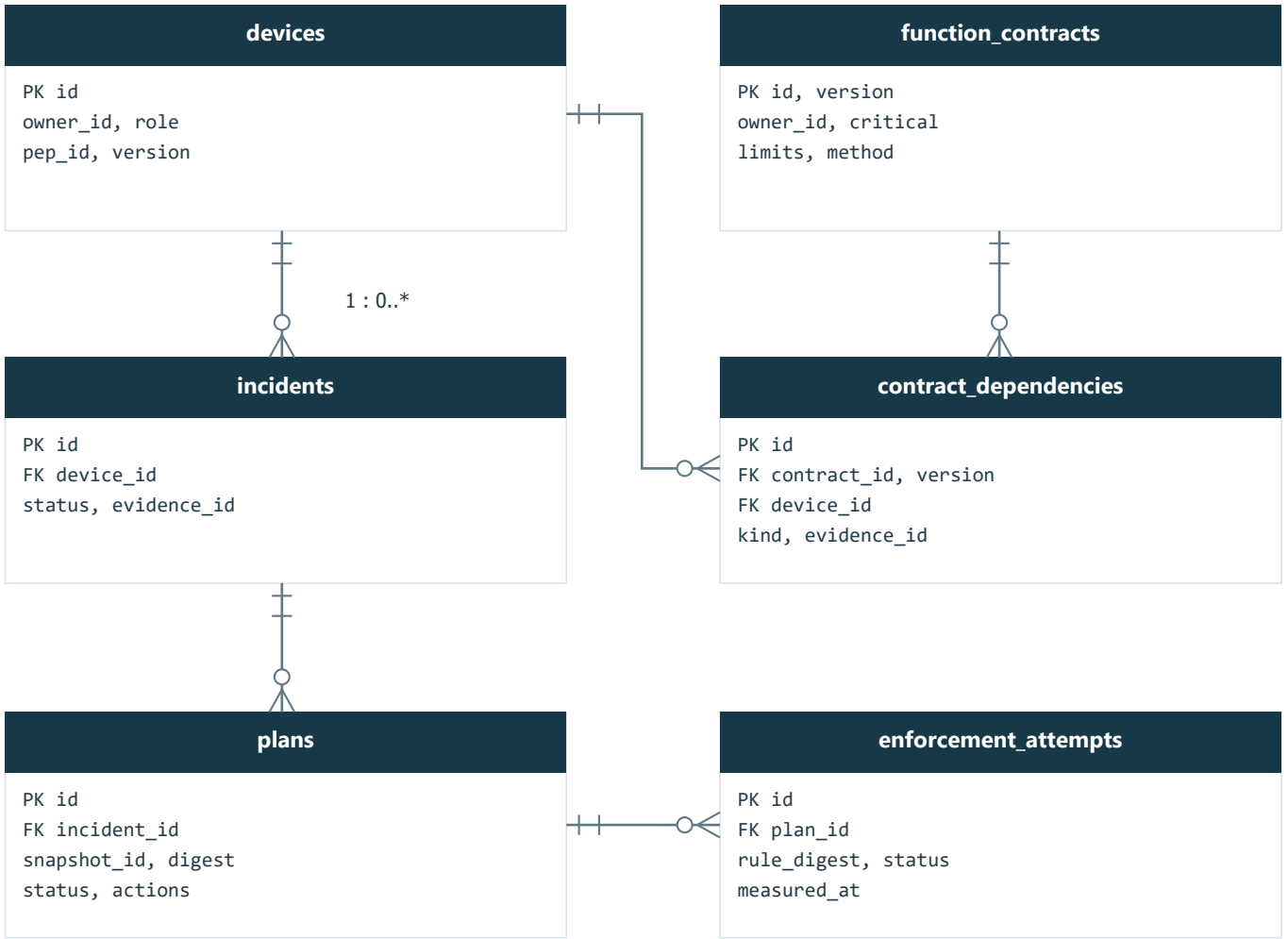
التفاعل الزمني للسحب والاستعادة



الشكل 6. سباق تشغيل وسحب: حاجر الحالة يسبق تنظيف المشتقات ويمنع نشر نتيجة متأخرة. الاستعادة تنشئ مخرجا جديدا.

لا يعتمد منع الإحياء على انتهاء العامل بسرعة؛ يعتمد على فحص الجذور المرجعية. إذا انقطع العامل بعد COMMIT تُستأنف المهمة من outbox، وإذا عاد النموذج بعد السحب يُرفض النشر. الاستعادة من S2 لا تسقط تاريخ السحب عن S1 ولا تمحو سجل التحقيق.

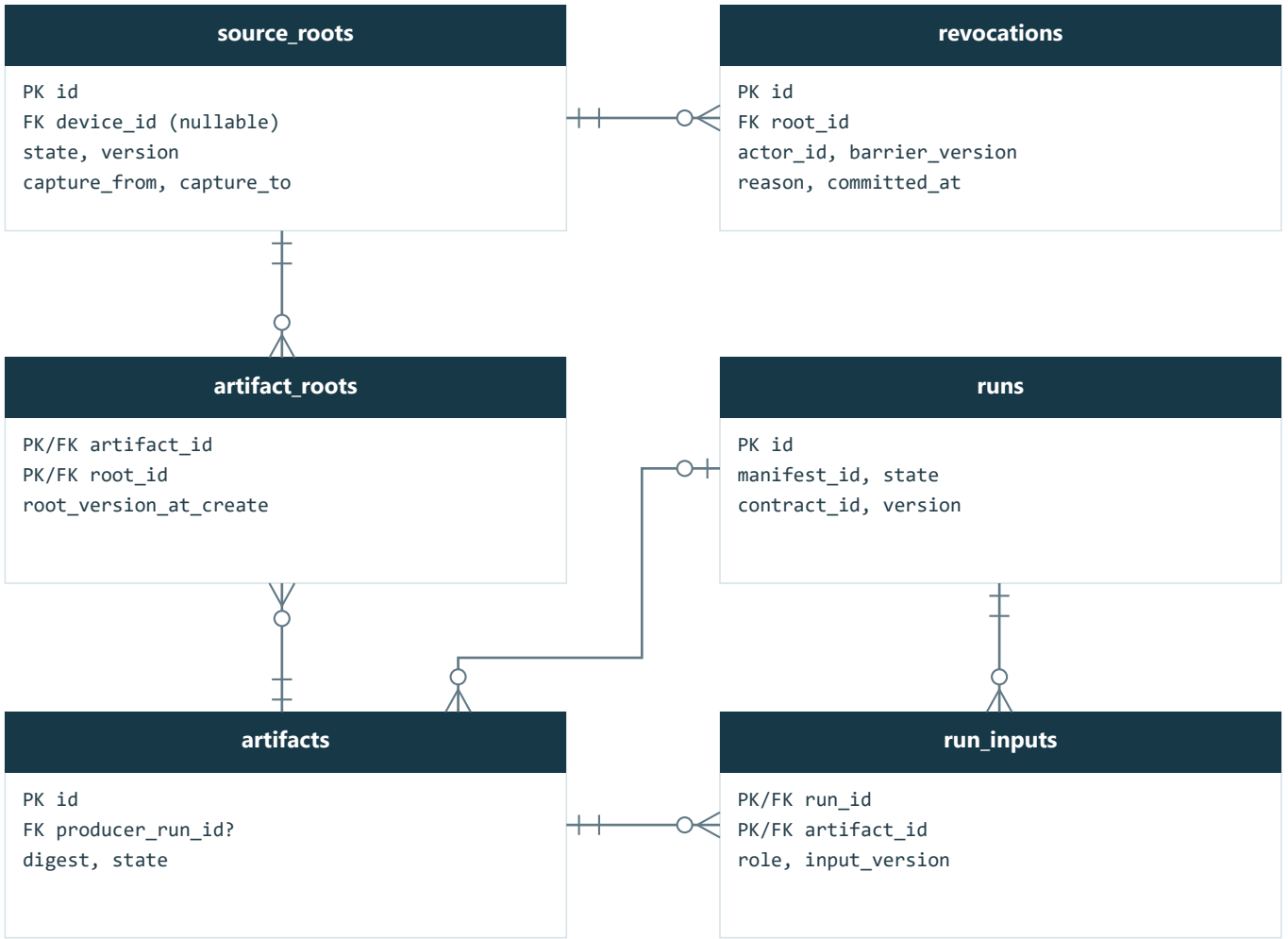
نموذج الكيانات والعلاقات: الشبكة



الشكل 7. مخطط ER لمنطقة الأجهزة والاستجابة. PK مفتاح أساسي وFK مفتاح أجنبي؛ قدم الغراب تعني متعددا والدائرة تعني اختياريا.

لكل جهاز حوادث وخطط عقود. تربط contract_dependencies العقد بمورد تابع عبر صف صريح يحدد نوع AND/OR ودليل الاعتماد. يحفظ كل plan معرف snapshot وتجزئة ونسخا ومدققا وحالة حل. تسجل enforcement_attempts المحاولات بدل الكتابة فوق التاريخ؛ يمكن للخطة امتلاك عدة محاولات لكن تأكيد النسخة المعتمدة وحده يحدد الحالة الحالية.

نموذج الكيانات والعلاقات: البيانات

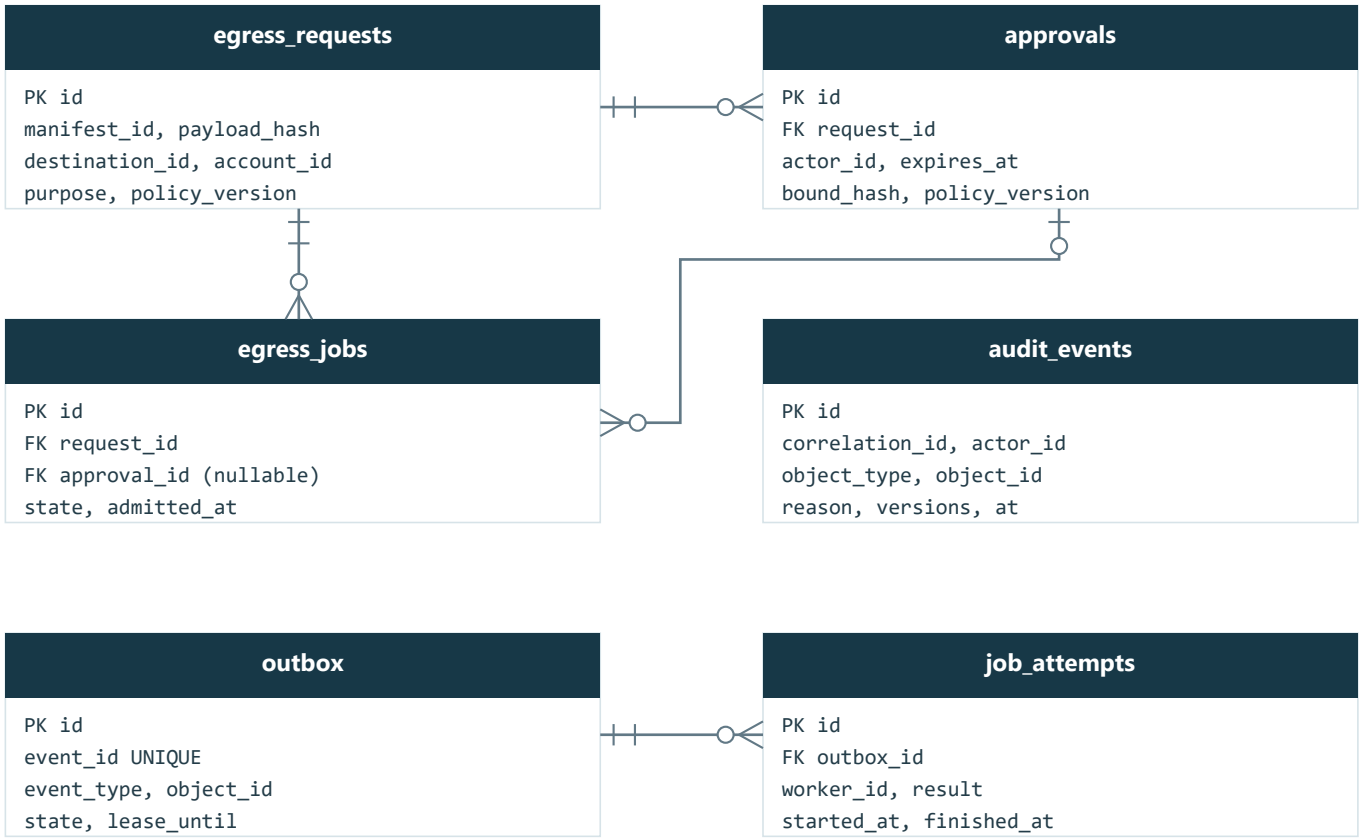


الشكل 8. ER للمصادر والتشغيل والنسب. artifact_roots جدول ربط متعدد إلى متعدد؛ النسب الجذري لا يُستنتج من تشابه النص.

يحمل source_roots معرّف الجهاز اختياريًا ونافذة الالتقاط والتصنيف والحالة والإصدار. يقبل المصدر المؤسسي جهازًا فارغًا. artifacts ثابتة المحتوى والتجزئة، وrun_inputs تسجل كل قطعة استُخدمت. يسجل artifact_roots إغلاق الجذور وقت الإنشاء، بينما يحسم guard صلاحية هذه الجذور الآن.

تُفرض مفاتيح فريدة على أزواج الجذور والمشتقات وعلى معرفات الحدث. تمنع قيود النسب الدورة في الرسم عند الإضافة، مع ترتيب إنشاء واضح. لا يُحذف السجل المرجعي عند سحب المحتوى، كي لا يتحول المشتق بلا أصل ظاهري إلى مخرج مسموح.

نموذج الكيانات والعلاقات: الإرسال والأدلة



الشكل 9. ER للإفصاح والأعمال المتينة. الموافقة اختيارية لأن بعض الطلبات تسمح بها السياسة دون مراجعة؛ الحواجز الحالية إلزامية في الحاليتين.

القيد	قاعدة التنفيذ
CK-01	موافقة سارية لنفس payload_hash و destination_id و account_id و purpose و policy_version.
CK-02	كل egress_job مرتبط بطلب مجمد و manifest؛ لا تعدل بايئاته بعد ADMITTED.
CK-03	outbox.event_id فريد، وحجز عامل بمهلة وعدد محاولات؛ المعالجة idempotent.
CK-04	سجل التدقيق append-only على مستوى التطبيق وصلاحيه كتابة محدودة؛ التصدير المحمي تقوية لاحقة ضد مدير DB.

واجهات API والعقود البرمجية

جميع المسارات تحت /v1 وتستخدم هوية خدمة أو مستخدم مصرح بها. تحمل أوامر التغيير expected_version و Idempotency-Key؛ يرفض تعارض النسخ بدل الكتابة الصامتة. يرجع 202 للعمل المقبول غير المكتمل، ولا يعني تأكيد الإنفاذ.

المسار	الطلب والنتيجة
POST /contracts	تعريف الوظيفة وحدودها ودليل المالك؛ يعيد contract_id و version.
POST /incidents	device_id وأدلة ونافذة زمنية؛ يعيد incident_id ونطاق اشتباه.
POST /plans	incident_id و snapshot_id؛ يعيد job_id ثم حالة حل ودليل.
POST /plans/{id}/apply	نسخة خطة مصرح بها؛ يعيد attempt_id، وتتابع الحالة بالقراءة.
POST /roots/{id}/revoke	سبب ونطاق وصلاحيّة؛ يعيد barrier_version و job_id.
POST /runs	عقد مهمة ومدخلات كاملة؛ يعيد run_id و manifest_id.
GET /artifacts/{id}	فحص الجذور الحالي قبل أي محتوى؛ رفض المجهول أو المسحوب.
POST /egress/requests	حمولة وغرض ووجهة وحساب؛ يعيد قرأراً وتجزئة وطلب اعتماد عند اللزوم.
POST /egress/{id}/dispatch	فحص حديث وإجازة؛ يعيد job_id وحالة إرسال منفصلة.

تحمل أخطاء المجال رمّزاً مثل CONTRACT_CONFLICT أو STALE_SNAPSHOT أو ROOT_REVOKED أو OUTCOME_UNKNOWN مع سبب ومعرّف دليل. لا ترجع نصوّصاً حساسة في رسالة الخطأ. تستخدم صفحات الحالة القراءة التدريجية أو SSE؛ لا تُمنح الواجهة اتصالاً مباشراً بقاعدة البيانات.

التجهيز من الصفر: النظام والأدوات

المرجع التنفيذي للأوامر هو Bash داخل Ubuntu في آلة افتراضية مخصصة. يمكن تحرير الكود على Windows؛ استخدم WSL2 أو VM لتطوير التطبيق، لكن تنفيذ الشبكة الحقيقي يجري داخل VM مختبرية مستقلة. لا تخط مسارات PowerShell مع أوامر Bash. افتراض أولي للموارد: 4 أنوية و16 GB RAM و40 GB مساحة؛ يعاد تقديره بقياس الحمل.

BASH | HOST PREPARATION

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip git curl jq
python3 --version
git --version
node --version
npm --version
docker --version
docker compose version
```

ثبت Docker Engine وإضافة Compose من تعليمات Docker الرسمية لنظام Ubuntu، وثبت إصدار Node مدعومًا من أداة الواجهة. عند مراجعة Vite، كان الحد المذكور Node 20.19 أو +22.12؛ لهذا يُختار إصدار مدعوم يحقق الشرط ويُثبت في سجل البيئة. استخدم Python 3.12 كخط أساس مقترح، ثم اختبر قفل الحزم عليه. الأوامر أعلاه تكشف الأدوات الناقصة؛ لا تثبت Docker أو Node تلقائيًا. (Docker, n.d.; Vite, n.d).

بوابة 0: البيئة

لا تنتقل حتى تنجح أوامر الإصدارات، ويعمل Docker، وتستطيع إنشاء بيئة Python. سجل نظام التشغيل ونسخ الأدوات؛ لم تنفذ هذه الخطوات على جهاز نشر فعلي أثناء إعداد التقرير.

إنشاء المستودع وقفل التبعيات

BASH | NEW REPOSITORY

```
mkdir withaq
cd withaq
git init
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip pip-tools
mkdir -p src/withaq apps tests fixtures policies docs
touch src/withaq/__init__.py
```

أنشئ ملفات الإعداد التالية أولاً. ملف `gitignore` يستبعد `env` و `venv` و `node_modules` و `var` و `dist` و `__pycache__`. ونتائج الاختبار المحلية؛ يحتفظ بملفات `lock` والهجرات و `fixtures` الاصطناعية. لا تنسخ أسراراً أو بيانات فعلية إلى `Git`. بيئة `venv` تعزل حزم Python عن النظام. (Python Software Foundation, n.d).

requirements.in

```
fastapi
uvicorn[standard]
pydantic-settings
SQLAlchemy
psycogp[binary]
alembic
networkx
httpx
PyYAML
```

requirements-dev.in

```
-c requirements.lock.txt
pytest
pytest-asyncio
ruff
```

BASH | RESOLVE, THEN REUSE LOCKS

```
pip-compile --generate-hashes requirements.in \
-o requirements.lock.txt
pip-compile --generate-hashes requirements-dev.in \
-o requirements-dev.lock.txt
pip install --require-hashes -r requirements.lock.txt
pip install --require-hashes -r requirements-dev.lock.txt
```

اختبر القفل ثم احفظه في `Git` وأعد استخدامه. القفل المجرب يُنتج أثناء البناء، ولا يرفقه هذا التقرير.

أول خدمة قابلة للتشغيل

pyproject.toml | MINIMUM BOOTSTRAP

```
[build-system]
requires = ["setuptools"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "withaq"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.12"
dynamic = ["dependencies"]

[tool.setuptools.packages.find]
where = ["src"]

[tool.setuptools.dynamic]
dependencies = {file = ["requirements.in"]}

[tool.pytest.ini_options]
testpaths = ["tests"]
```

src/withaq/main.py | BOOTSTRAP ONLY

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(title="WITHAQ", version="0.1.0")

@app.get("/health/live")
def live():
    return {"status": "ok", "mode": "bootstrap"}
```

BASH | TERMINAL A

```
pip install --no-deps -e .
uvicorn withaq.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

BASH | TERMINAL B

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/health/live
# Expected: {"status":"ok","mode":"bootstrap"}
```

هذه بداية خادم صحي فقط؛ لا تحتوي على الاحتواء أو محو أو صلاحيات الأعمال. أضف لاحقًا lifespan والمسارات المذكورة في الفهرس و/health/ready. تصف FastAPI واجهات HTTP وتولد docs/، لكن فتح صفحة التوثيق لا يثبت أن النظام الأمني مكتمل. (.FastAPI, n.d).

الإعدادات وقاعدة البيانات المحلية

.env.example | DEVELOPMENT DEFAULTS

```
WITHAQ_MODE=mock
POSTGRES_DB=withaq
POSTGRES_USER=withaq
POSTGRES_PASSWORD=
DATABASE_URL=
WITHAQ_ADMIN_TOKEN=
WITHAQ_INTERNAL_TOKEN=
WITHAQ_API_URL=http://127.0.0.1:8000
WITHAQ_VALIDATOR_URL=http://127.0.0.1:8002
WITHAQ_GATEWAY_URL=http://127.0.0.1:8003
WITHAQ_STORAGE_ROOT=./var/objects
WITHAQ_PROVIDER=mock
WITHAQ_POLICY_PATH=./policies/disclosure.yml
```

انسخ المثال إلى env. ثم شغل المقطع التالي مرة واحدة داخل المستودع الجديد. يولد أسراراً محلية ولا يطبعها. إذا وجدت env. مهيأة سابقاً فلا تعاود هذه الخطوة؛ تغيير كلمة المرور في الملف لا يغير مستخدم قاعدة محفوظة في volume. يقرأ config.py الملف عبر pydantic-settings ويمنع القيم الفارغة عند تشغيل الوضع الكامل.

BASH | INITIAL LOCAL SECRETS

```
cp .env.example .env
python - <<'PY'
from pathlib import Path
from secrets import token_hex
p = Path(".env")
s = p.read_text()
pwd = token_hex(24)
values = {
    "POSTGRES_PASSWORD": pwd,
    "WITHAQ_ADMIN_TOKEN": token_hex(32),
    "WITHAQ_INTERNAL_TOKEN": token_hex(32),
    "DATABASE_URL": ("postgresql+psycopg://withaq:"
                    + pwd + "@127.0.0.1:5432/withaq"),
}
for key, value in values.items():
    s = s.replace(key + "=\n", key + "=" + value + "\n")
p.write_text(s)
p.chmod(0o600)
PY
```

رموز ثابتة مقبولة هنا لتطوير محلي على loopback. قبل نشر المختبر تستخدم حسابات خدمات منفصلة وصلاحيات محددة، ثم هوية مؤسسية و TLS للنشر الأوسع. لا يحمل العامل DATABASE_URL أو كلمة مرور PostgreSQL؛ يحصل فقط على رمز خدمة محصور في حجز الأعمال وإرجاع نتائجها.

Compose والهجرات والتحقق من الجاهزية

compose.dev.yml | DATABASE ONLY

```
name: withaq-dev
services:
  db:
    image: postgres:17
    environment:
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:?set POSTGRES_DB}
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:?set POSTGRES_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:?set password}
    ports:
      - "127.0.0.1:5432:5432"
    volumes:
      - db_data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL",
        "pg_isready -U $$POSTGRES_USER -d $$POSTGRES_DB"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 20
volumes:
  db_data:
```

BASH | DATABASE AND MIGRATIONS

```
docker compose -f compose.dev.yml up -d --wait db
docker compose -f compose.dev.yml ps
alembic init migrations
# Implement env.py and reviewed migration revisions first.
alembic upgrade head
alembic current
```

أمر `alembic init` يستخدم مرة واحدة فقط إذا لم يوجد مجلد `migrations`. حُدث `env.py` لقراءة URL من `config.py` وتحميل `ORM metadata`، ثم أنشئ الهجرات الثلاث في الفهرس وراجع القيود؛ لا تشغل ملفات هجرة فارغة وتعتبر القاعدة جاهزة. إضافة `depends_on` وحدها لا تكفي لجاهزية الخدمات؛ يستخدم نشر المختبر `healthchecks` و `service_healthy` للخدمات التابعة. (Alembic, n.d.; Docker, n.d).

يعود `health/live/` إذا كانت العملية حية؛ أما `health/ready/` فيتحقق من اتصال DB ومن وصول الهجرات إلى `head` ومن تحميل السياسة، ويعيد 503 عند النقص. `postgres:17` اختيار أساس للشرح وليس تثبيتاً نهائياً؛ قبل تسليم المختبر تثبت الصورة بالتجزئة وتختبر الاستعادة عليها.

تنفيذ قاعدة الحالة دون فجوات

الهجرة	الجداول والقيود المطلوبة
0001	،devices، function_contracts، contract_dependencies، incidents، snapshots، plans، validation_reports، enforcement_attempts؛ معرفات UUID ونسخ غير سالبه وروابط FK.
0002	،source_roots، source_incident_links، artifacts، lineage_edges، artifact_roots، runs، manifests، run_inputs، revocations؛ منع الدورات وتفرد أزواج النسب.
0003	،egress_requests، approvals، egress_jobs، outbox، job_attempts، audit_events، event_id؛ فريد idempotency_keys، وربط الموافقة بالطلب نفسه.

المخططات السابقة تعرض الكيانات الأساسية؛ هذه القائمة تصيف جداول الربط واللقطات اللازمة للتنفيذ. تخزن manifests قائمة مدخلات ثابتة مع hash؛ وتخزن snapshots تمثيل الرسوم وقدرات الإنفاذ ونسخ العقود. تعالج source_incident_links العلاقة متعددة الأطراف بين حادث ودفعة مع نافذة الزمن ودليل النسبة.

يستخدم guard قفل الجذور بترتيب UUID ثابت في معاملات القراءة المجازة والسحب والنشر والإرسال. تعالج الخدمة تعارض النسخ بإعادة تقييم محدودة، ولا تحول deadlock أو فشل DB إلى سماح افتراضي. تستند آلية القفل إلى معاملات PostgreSQL، لكن صحة بروتوكول التطبيق تحتاج اختبارات سياق مستقلة. (PostgreSQL Global Development Group, n.d.).

بوابة 1: الحالة والهوية

قاعدة جديدة تصل إلى head؛ مستخدم بلا دور يحصل على403؛ طلب بنسخة قديمة يحصل على409؛ تكرار Idempotency-Key مع جسم مختلف يرفض. لا تين مسار حذف أو إرسال قبل هذه البوابة.

بناء المخطط والمدقق والعامل

ابداً fixtures/network.json بالمثل العددي السابق، ثم نفذ planner.py كدالة نقية تستقبل Snapshot وتعيد PlanResult. لا تقرأ الوقت أو DB داخل دالة الجدوى؛ مرور مهلة ومصدر وقت قابلاً للضبط إلى حلقة البحث. يميز best is None بين غياب الحل ومجموعة منع فارغة صالحة. يثبت stable_id ترتيب كسر التعادل.

INTERFACE CONTRACTS | PROPOSED

```
plan(snapshot, deadline) -> PlanResult
validate(snapshot, candidate) -> ValidationReport
claim_job(worker_id) -> JobLease | None
heartbeat(job_id, attempt_id, lease_token) -> Lease
complete(job_id, attempt_id, lease_token, result) -> Ack
reconcile(plan_id, observed_rules) -> EnforcementState
```

يبنى validator/checks.py بمرجع اختبار مستقل؛ لا يستورد دالة قيود المخطط. يعيد فحص جميع العقود وفرضيات التبعية والوصول والأفعال والنسخ. النتائج تتضمن hash اللقطة والخطأ، فلا يقبل تقرير صحيح لخطأ أخرى. تشغيل المدقق في عملية منفصلة لا يكفي وحده للاستقلال المنطقي.

تُحجز outbox عبر API باستخدام lease و attempt_id ورمز متزايد للمحاولة. يرسل العامل heartbeat، ويُرفض إكمال عامل فقد الحجز. تكون المعالجات قابلة لإعادة التنفيذ دون تكرار الأثر؛ وتُستأنف من آخر خطوة مثبتة. تشغيل النموذج أو التحقق الطويل لا يحتفظ بقفل DB مفتوحاً.

BASH | AFTER MODULES ARE IMPLEMENTED

```
python -m withaq.validator.main
# In a separate terminal, same repository and virtualenv:
python -m withaq.worker.main
# Verification:
pytest tests/unit/test_planner.py -q
pytest tests/unit/test_validator.py -q
pytest tests/integration/test_job_restart.py -q
```

بوابة 2: القرار

المثال يعطي {a, b}، وخطأ تعطل التنبيه تُرفض، والمهلة لا تُصنف INFEASIBLE، وتكرار العمل لا يخلق تطبيقين غير مضبوطين. تبقى نتائج موصل mock موسومة بالمحاكاة.

بناء محو وبوابة الإفصاح

نفذ lineage.py قبل شاشة رفع المصادر: كل Artifact له جذور كاملة أو حالة UNKNOWN. عند تشغيل مرحلة، تثبت manifests كل مدخل، بما فيه سياق النظام المسموح وسجل الحوار ونتيجة الأداة. تغير المدخل بعد التثبيت يبدأ مرحلة جديدة. لا تُعتبر عملية تنقية النص إدّنا لفصل نسبه عن المصدر.

ترتيب التنفيذ	شرط الاكتمال
1. guards.py	جميع القراءات والنشر تمر بفحص الجذور الحالية.
2. revocation.py	سحب ونسخة وoutbox في معاملة واحدة؛ السحب غير قابل لعكس الحالة إلى ACTIVE.
3. recovery.py	بديل S2 مستقل؛ مخرج جديد STAGED؛ تحقق ثم ترقية قصيرة.
4. disclosure.py	فحص محلي كامل للبايتات والوجهة والحساب والغرض؛ التنقية تعيد الفحص.
5. admission.py	تجزئة وموافقة ونسخ وجذور مقفلة؛ تسجيل ADMITTED قبل الشبكة.
6. gateway/main.py	إرسال البايتات نفسها؛ تسجيل نتيجة مجهولة عند فقد الرد دون إعادة عمياء.

BASH | AFTER IMPLEMENTATION

```
python -m withaq.gateway.main
# In another terminal:
pytest tests/unit/test_lineage.py -q
pytest tests/integration/test_revoke_race.py -q
pytest tests/integration/test_egress_race.py -q
```

بوابة 3 تنجح حين يسحب S1 فتمنع T1 و T2 ونتيجة النموذج المتأخرة، ويستمر T3 المثبت، وتنتج استعادة T2b من S2. بوابة 4 تضيف حظر الإرسال وتغيير بايت بعد الموافقة وحالة فقد الرد. تستخدم كل الأمثلة محتوى اصطناعياً؛ لا يتطلب الاختبار مفتاح مزود مدفوع.

بناء واجهة المستخدم وربطها

BASH | CREATE FRONTEND ONCE

```
npm create vite@latest apps/console -- --template react-ts
cd apps/console
npm install
npm install -D @playwright/test
npx playwright install chromium
# Commit the generated package-lock.json after checks.
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173
```

الأمر create ينشئ الواجهة مرة واحدة فقط داخل مجلد جديد؛ لا يعاد تشغيله فوق واجهة مطورة. بعدها يستعمل npm ci القفل نفسه. تضيف ملفات الفهرس وتزيل أصول صفحة Vite الافتراضية غير المستخدمة. لا تضع رمز المسؤول أو مفتاح المزود في *_VITE، لأن هذه القيم تصل إلى المتصفح. (Vite, n.d).

apps/console/vite.config.ts

```
import { defineConfig } from "vite";
import react from "@vitejs/plugin-react";

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  server: {
    host: "127.0.0.1",
    port: 5173,
    proxy: {
      "/v1": "http://127.0.0.1:8000",
      "/health": "http://127.0.0.1:8000",
    },
  },
});
```

يعرض Incident.tsx حالة الخطة وتأكيده الإنفاذ والعقود منفصلة. تعرض DataImpact.tsx الفرق بين مشتقات مثبتة وحجز احترازي. تعرض Disclosure.tsx النص النهائي والوجهة والحساب والغرض قبل الاعتماد. تحصل هوية التطوير على رمز يدخله المستخدم وقت الجلسة ويبقى في الذاكرة فقط؛ عند التحديث يعاد الإدخال، وتستبدل هذه الآلية بهوية مؤسسية في النشر.

BASH | CONSOLE CHECKS

```
cd apps/console
npm run build
npx playwright test
```

بوابة 5: يستطيع مستخدم رؤية تعذر الحل وفشل العقد دون تفسير لون فقط؛ طلب غير مصرح يرفض من الخادم حتى لو عدّل المتصفح. لا تعيد الواجهة تنفيذ منطق MFSC أو صلاحية المصادر، بل تعرض أحكام API وأدلتها.

التشغيل المحلي بالترتيب الصحيح

تطبق هذه الصفحة بعد اجتياز بوابات 1-5 وتنفيذ نقاط الدخول. توثق الفرق بين نجاح خدمة bootstrap وبين تشغيل وثاق الكامل. كل طرفية Python تبدأ من جذر withaq وتُفَعّل .venv؛ يقرأ كل برنامج إعداداته بنفسه ولا يعتمد على تصدير أسرار إلى السجل.

الترتيب	الأمر من جذر المشروع	التحقق
1	<code>docker compose -f compose.dev.yml up -d --wait db</code>	قاعدة healthy.
2	<code>alembic upgrade head</code>	هجرات مكتملة.
3	<code>uvicorn withaq.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000</code>	live و ready يعيدان 200.
4	<code>python -m withaq.validator.main</code>	فحص داخلي على 8002.
5	<code>python -m withaq.gateway.main</code>	مزود mock على 8003.
6	<code>python -m withaq.worker.main</code>	heartbeat حديث وحجز ناجح.
7	<code>python -m withaq.cli seed --fixture fixtures</code>	بيانات اصطناعية فقط.
8	<code>npm --prefix apps/console run dev -- --host 127.0.0.1</code>	الواجهة على 5173.

BASH | OPERATIONAL CHECKS

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/health/ready
python -m withaq.cli check
python -m withaq.cli demo --scenario separable
python -m withaq.cli demo --scenario revoke-race
```

يجب أن ينفذ cli.py هذه الأوامر صراحة: seed إدخال حتمي idempotent للبيانات عبر API، و check فحص التبعية والأعمال، و demo تسلسل طلبات يحفظ المعارف والنتائج. هذه الأسماء عقد تنفيذ مقترح وليست أدوات مثبتة في جهازك حاليًا. إذا نقص ملف أو مسار، أكمل بوابته قبل محاولة التشغيل.

المختبر الحقيقي للشبكة

وضع mock يثبت منطق القرار والتكامل فقط. لإثبات منع المرور تستخدم VM منفصلة ونقطة PEP لا يمكن تجاوزها. ييني lab/control.py موارد تحمل بادئة withaq-lab ويحتفظ بمعرفاتها؛ لا ينفذ flush لقواعد المضيف أو تغيير مساره الافتراضي. أي down يحذف الموارد المسجلة المملوكة للمختبر فقط بعد التحقق من هويتها.

lab/topology.yml | PROPOSED ADDRESS PLAN

```
lab_id: withaq-lab
subnet: 10.77.0.0/24
nodes:
  gateway: {ip: 10.77.0.10}
  monitor: {ip: 10.77.0.20, port: 9001}
  alert: {ip: 10.77.0.21, port: 9002}
  archive: {ip: 10.77.0.22, port: 9003}
  protected: {ip: 10.77.0.30, port: 9443}
contracts:
  monitor_max_age_ms: 2000
  alert_max_latency_ms: 2000
  archive_max_delay_ms: 30000
```

العناوين خطة منطقية، وليست أمرًا لوضع جميع الأجهزة على جسر يسمح بتجاوز PEP. ييني control.py وصلات منفصلة يمر مرورها عبر namespace إنفاذ؛ يثبت probes.py هذا الشرط قبل التجربة. يبدأ المختبر بقياس خط أساس ثم حادث اصطناعي ثم منع G-P مع استمرار G-M وG-A، وبعدها حالة قناة مشتركة متعذرة.

BASH | DEDICATED LAB VM, AFTER IMPLEMENTATION

```
sudo apt install nftables iproute2
sudo .venv/bin/python lab/control.py up \
  --config lab/topology.yml
.venv/bin/python lab/control.py status
.venv/bin/python lab/probes.py --suite baseline
.venv/bin/python lab/probes.py --suite containment
pytest tests/lab/test_enforcement.py -q
```

لا يشغل API بصلاحيات root. يقبل PEP أفعالًا معرفة وموقعة أو موثقة الهوية، لا نص shell من المستخدم. يقارن القواعد المقروءة مع تجزئة الخطة، ويقيس الجلسات القائمة والجديدة. تفصل خدمة مراقبة القياسات عن قرار المخطط. إعدادات صلاحيات namespace وواجهات النواة تنفذ وتراجع قبل تشغيل الأوامر المقترحة.

نشر المختبر وحدود الشبكات والأسرار

الشبكات	الأعضاء المقترحون	قاعدة الوصول
app	console / API	منفذ عام للواجهة فقط؛ طلباتها عبر API.
control	API / worker / validator / gateway / PEP	داخلية؛ هويات خدمات ومهلات؛ لا خروج مباشر من العامل.
data	API / PostgreSQL	داخلية؛ لا منفذ PostgreSQL منشور في هذا النشر.
egress	gateway / approved endpoint	البوابة وحدها تصل إلى الوجهات المسموحة بسياسة جدار خروج.
device-lab	PEP / synthetic devices / probes	ممرات بيانات المختبر فقط؛ شبكة إدارة منفصلة.

compose.lab.yml ملف تنفيذ لاحق يضم db و api و worker و validator و gateway و pep والواجهة. تعطي شبكة internal: true عزلاً أساسيًا لكنها لا تستبدل قائمة الوجهات ولا اختبار التجاوز. تحذف منافذ DB الخارجية وتستخدم صلاحيات DB منفصلة وخوادم TLS عند مغادرة الجهاز المحلي. يتطلب PEP صلاحيات محدودة داخل VM المختبر؛ لا تشارك Docker socket معه.

BASH | ONLY AFTER LAB FILES AND IMAGES EXIST

```
docker compose -f compose.lab.yml config --quiet
docker compose -f compose.lab.yml build
docker compose -f compose.lab.yml up -d --wait
docker compose -f compose.lab.yml ps
pytest tests/security/test_bypass.py -q
```

شرط قبول النشر

لا يعني نجاح compose نجاح الاحتواء. يجب اجتياز اختبارات الطريق إلى PEP، ومنع الجلسات القائمة، وعقود الوظيفة، وعدم اتصال العامل بالمزود، وحواجز السحب. إذا بقي مسار تجاوز فلا يعلن أن كل البيانات محمية.

سيناريو التشغيل الكامل وما يجب رؤيته

المرحلة	ما ينفذه المستخدم	الدليل المتوقع
A	شغل fixture مع S1 و S2 و S3 و G.	معرفة ونسخ وعقود وخط أساس قياس.
B	أدخل incident اصطناعياً لـ G.	خطة محددة وتقرير مدقق مرتبط بالتجزئة.
C	صرح بالخطة ثم انتظر تأكيد القياسات.	منع P مع استمرار FC1/FC2، أو تعذر معلن.
D	اطلب إفصاحاً يحتوي حقولاً محظورة.	BLOCK أو تنقية تعاد مراجعتها؛ لا إرسال خفي.
E	اسحب S1 أثناء طلب نموذج مؤخر.	حاجز سحب ثم رفض النشر؛ T3 يستمر بالدليل.
F	أعد بناء T2 من S2.	T2b جديد؛ فحص جودة ونسب وترقية.
G	أوقف العامل ثم أعد.	استئناف أعمال دون إحياء مصدر أو تكرار إرسال مجهول.

يتضمن مجلد نتائج التشغيل run_id وcommit وإصدارات السياسات وملف القياسات وحكم كل اختبار. لا تستبدل هذه الملفات بفيديو للواجهة؛ يمكن للفيديو شرح السيناريو لكنه لا يثبت وصول الحزم أو عدم إعادة استخدام أصل مسحوب. في mock تسمى النتائج محاكاة بوضوح.

الاختبارات ومصفوفة التتبع

الاختبار	المشهد والنتيجة المطلوبة	التتبع
AT01	حادث قابل للفصل؛ المنع مثبت وكل عقد حرج ينجح.	O2 / US02 / FR05-07
AT02	قناة الهجوم لازمة؛ INFEASIBLE بعد بحث كامل، ولا نجاح مصطنع.	O2 / US03 / FR05
AT03	تبعية مجهولة؛ حجز أو UNKNOWN حتى دليل كاف.	O1 / US01 / FR02-03
AT04	خطة معدلة أو لقطة قديمة؛ المدقق/الحارس يرفض.	O2 / FR06 / NFR01
AT05	جلسة قائمة إلى هدف ممنوع؛ تتوقف أيضًا مع القيود.	O2 / FR07 / NFR03
AT06	سحب خلال طلب نموذج؛ النتيجة المتأخرة لا تُنشر.	O4 / US04 / FR11-12
AT07	سحب S1؛ حجب T1/T2، استمرار T3 المثبت، وعدم حذف C-D.	O4 / FR13 / NFR04
AT08	استعادة T2؛ هوية جديدة وجذور S2 فقط مع اجتياز الجودة.	O5 / US06 / FR14
AT09	تغيير حساب أو بايت بعد موافقة؛ رفض الإرسال.	O3 / US05 / FR16
AT10	السحب قبل ADMITTED يمنع؛ بعده تظهر حدود الإلغاء.	O3-4 / FR17
AT11	قتل عامل أو تكرار حدث؛ لا فقد ولا إحياء؛ استعادة DB تعيد سجل السحب أولاً.	US08 / NFR05
AT12	قطع المتحكم؛ لا فك آلي للقيود، والحالة لا تبقى نجاحاً غير موثق.	US08 / FR08

تضاف فحوص أدوار المستخدم والتسجيل والتجاوز المباشر للبوابات وإظهار الأسباب كاختبارات تكامل للواجهة. ينتهي كل اختبار بمعرف تجربة ونسخ ومدخلات ونتائج خام وحكم متوقع وفعلي. هذه المصفوفة خطة قبول؛ لا توجد خانة «اجتاز» حتى تشغيل النظام وجمع الأدلة.

التشغيل والمراقبة والتعافي من الأعطال

تعرض لوحة الحادث خمسة أعمدة مستقلة: الثقة في الجهاز، حالة الخطة، تأكيد الإنفاذ، العقود الحرجة، وحالة البيانات/الإفصاح. تسجل القياسات زمن القرار والتثبيت وأعمار البيانات والرسائل المفقودة وعمق الأعمال والرفض بسبب النسخ. يتضمن كل سجل incident_id و plan_id أو run_id و policy_version وسببًا.

الفشل	التصرف المقترح
تعطل قاعدة الحالة	توقف القراءة الحساسة والنشر والإرسال الجديد؛ لا يدعي النظام صلاحية من ذاكرة قديمة. تبقى قواعد الشبكة المطبقة.
تعطل العامل	ينتهي حجز المهمة ويستأنف عامل آخر من آخر خطوة مثبتة بمعرفات ثابتة.
فقد موصل الشبكة	UNKNOWN أو حالة قديمة معلنة؛ إعادة قراءة القواعد عند الرجوع قبل السماح بخطة جديدة.
تأخر تنظيف الفهرس	الحارس المرجعي يمنع النتائج المسحوبة رغم بقاء القطع في الفهرس.
استعادة نسخة احتياطية	تشغيل معزول؛ جلب سجل سحب موثوق أحدث؛ إعادة الحواجز ثم فتح الخدمة بعد اختبار.

يُختبر تصدير سجل السحب إلى مخزن منفصل قبل الاعتماد على التعافي من نسخة قديمة. إذا لم يوجد سجل أحدث موثوق فلا يمكن إثبات صلاحية المحتوى المستعاد؛ يبقى محجوزًا. تتطلب إجراءات الإنتاج لاحقًا سياسة احتفاظ وتدوير أسرار ومراجعة وصول واختبار استعادة دوري.

إيقاف واستئناف ونسخ احتياطي

للإيقاف المنظم تمنع API إجازة تشغيل وإرسال جديد، وتترك العامل ينهي مرحلته أو يحفظها، ثم توقف خدمات التطبيق وقاعدة البيانات. لا تستخدم `down -v` كإيقاف يومي لأنه يحذف `volumes`. تستمر قيود PEP عند فقد المتحكم حتى إجراء مراجع؛ الإيقاف الإداري لا يزيل منع الهجوم تلقائيًا.

BASH | DEVELOPMENT DATABASE BACKUP

```
mkdir -p var/backups
docker compose -f compose.dev.yml exec -T db \
  pg_dump -U withaq -d withaq -Fc \
  > var/backups/withaq.dump
# Stop app terminals gracefully, then:
docker compose -f compose.dev.yml stop db
```

يحفظ `dump` حالة DB فقط. يجب أخذ مخزن المحتوى وسجل سحب أحدث موثوق ونسخ السياسات ضمن مجموعة استعادة متسقة، وتشغيل النسخ وتقييد الوصول. عند الاسترجاع تُنشأ بيئة معزولة جديدة، وتطبق الهجرات المناسبة وسجل السحب قبل فتح القراءة أو الإرسال. يختبر `test_restore.py` أن أصلًا مسحوبًا لا يعود مسموحًا من نسخة قديمة.

يكتب `runbook` زمن كل نسخة ونسخ `schema` والخدمات ونقطة سجل السحب. إذا لم يمكن إثبات حداثة السجل تبقى البيانات المستعادة محجوزة. لا يحذف محو سجل التحقيق تلقائيًا؛ صلاحية الاحتفاظ بالأدلة منفصلة عن صلاحية استخدام المحتوى في تقرير أو نموذج.

تشخيص الأعطال الشائعة

العرض	الفحص والإجراء
ModuleNotFoundError	قفل venv. ونفذ <code>pip install --no-deps -e</code> . من الجذر؛ لا تغير PYTHONPATH عشوائيا.
DB اتصال مرفوض	افحص <code>ps</code> و <code>compose</code> و <code>health</code> والعنوان؛ 127.0.0.1 للتطوير، واسم db داخل الحاوية.
كلمة مرور DB مرفوضة	تحقق من توافق env. مع volume القديم؛ تعديل env لا يعيد إنشاء المستخدم.
ready يعيد503	راجع هجرات head واتصال DB وقراءة السياسة؛ live وحده غير كاف.
واجهة تعمل وطلبات تفشل	راجع proxy والمسار ورمز الجلسة؛ 403 صلاحية و409 تعارض نسخة.
خطة UNKNOWN	افحص المهلة أو الدليل الناقص؛ لا تحولها إلى آمن أو مستحيل في الواجهة.
تطبيق قاعدة دون منع	اختبر طريق PEP وترتيب established وحركة IPv4/IPv6؛ لا تعتبر رد الموصل إثباتا.
عمل عالق	افحص lease و heartbeat ومحاولات العامل؛ استأنف بنفس المعرف مع حراس الإصدارات.
بيانات سحبت وما زالت ظاهرة	مميز نسخة سبق تنزيلها عن قراءة جديدة؛ اختبر guard ومسح cache الواجهة وإعادة الجذور.
نتيجة إرسال مجهولة	لا تعاود الإرسال عمياء؛ تحقق من موصل المزود ومعرف الطلب قبل قرار إنساني موثق.

شجرة الملفات الكاملة للنسخة الأولى

الفهرس التالي يحدد 161 ملفًا مطلوبًا أو مولدًا ضمن النسخة الأولى المقترحة. إنه عقد هيكلية مستهدف، وليس كشفًا لملفات تطبيق منفذ بالفعل. تعرض الجداول كل ملف باسمه ومسؤوليته؛ لا تستخدم علامة حذف بدل ملفات مطلوبة. تُضاف ملفات جديدة فقط مع تحديث هذا السجل.

withaq/ | TOP-LEVEL MAP

```
withaq/
.github/workflows/
apps/console/
src/withaq/
  http/routes/
  domain/
  schemas/
  services/
  repositories/
  adapters/
  worker/
  validator/
  gateway/
  pep/
migrations/versions/
lab/nftables/
fixtures/
policies/
tests/unit/
tests/integration/
tests/security/
tests/lab/
experiments/
docs/adr/
```

المجلدات .venv و node_modules و dist و __pycache__ و var بيانات مولدة أو محلية، ولذلك لا تسرد محتوياتها التابعة لآلاف المكتبات. var يحتوي objects و backups و results وسجلات تشغيل محلية. files lock مولدة لكنها تدخل Git؛ الأسرار والمحتوى الحقيقي والنتائج الحساسة لا تدخل Git.

دليل الملفات: ملفات الجذر والإعداد

المسار الأساسي: (root/ withaq/)

الملف	مسؤوليته
README.md	مدخل المشروع وأوامر البدء وحدود النسخة.
.gitignore	استبعاد الأسرار والبيئة والبيانات المحلية والبناء.
.env.example	أسماء الإعدادات مع قيم تطوير غير سرية.
pyproject.toml	تعريف حزمة Python ومسار src وإعداد الاختبارات.
requirements.in	تبعيات التشغيل المباشرة دون نسخ تخمينية.
requirements-dev.in	تبعيات الاختبار وتثبيت الإصدارات.
requirements.lock.txt	تبعيات التشغيل المثبتة مع التجزئات؛ يولده pip-compile.
requirements-dev.lock.txt	تبعيات التطوير المثبتة؛ متوافقة مع قفل التشغيل.
alembic.ini	إعداد مسار هجرات DB دون كلمة مرور.
compose.dev.yml	PostgreSQL محلي؛ التطبيق يعمل في بيئة Python.
compose.lab.yml	نشر المختبر المعزول بعد بناء صور الخدمات.
Dockerfile.api	بناء صورة API قليلة الصلاحية.
Dockerfile.worker	بناء صورة العامل دون صلاحية الشبكة الإدارية.
Dockerfile.gateway	صورة بوابة الإرسال؛ الأسرار تمر وقت التشغيل.
Dockerfile.validator	صورة التدقيق المستقل دون منفذ عام.
Dockerfile.pep	صورة وكيل الإنفاذ المخصص للمختبر فقط.
.github/workflows/ci.yml	بناء واختبار الهجرات والحراس والواجهة.

دليل الملفات: نواة التطبيق والمسارات

المسار الأساسي: /src/withaq

الملف	مسؤوليته
__init__.py	هوية الحزمة ورقم نسخة التطبيق.
main.py	إنشاء FastAPI وربط المسارات ودورة الحياة.
config.py	قراءة إعدادات موثقة والتحقق من الوضع.
db.py	المحرك والجلسات وحدود المعاملات.
security.py	الهوية والأدوار ورموز الخدمات.
logging.py	سجل JSON مع حجب المحتوى والأسرار.
cli.py	أوامر seed وdemo وcheck عبر API.
http/__init__.py	تعريف حزمة HTTP.
http/dependencies.py	حقن الهوية والجلسة ومعرف الارتباط.
http/errors.py	تحويل أخطاء المجال إلى أكواد HTTP ثابتة.
http/routes/__init__.py	تجميع المسارات المصرح بها.
http/routes/health.py	فصل حيوية العملية عن جاهزية التبعيات.
http/routes/devices.py	جرد الأجهزة وتحديث النسخ.
http/routes/contracts.py	تعريف العقود واعتماد إصداراتها.
http/routes/incidents.py	تسجيل حادث وأدلته ونافذة الأثر.
http/routes/plans.py	طلب خطة وتدقيقها وتصريح تنفيذها.
http/routes/sources.py	تسجيل الجذور والحجز والسحب.
http/routes/runs.py	إجازة تشغيل بمدخلات مثبتة.
http/routes/artifacts.py	قراءة محروسة ونشر واستعادة المخرجات.
http/routes/egress.py	فحص طلب الإفصاح والموافقة والإرسال.
http/routes/evidence.py	عرض الأدلة والتصدير وفق الدور.
http/routes/internal.py	حجز أعمال وتسليم نتائج بإذن خدمة.

دليل الملفات: نماذج المجال والعقود

المسار الأساسي: /src/withaq

الملف	مسؤوليته
domain/__init__.py	تعريف حزمة المجال.
domain/enums.py	حالات الثقة والخطة والمصدر والإرسال.
domain/errors.py	أخطاء عدم الجدوى والنسخ والصلاحيية.
domain/network.py	Plan و Incident و Device و قيود الأفعال.
domain/contracts.py	عقود الوظيفة والمهمة وتبعيات AND/OR.
domain/data.py	SourceRoot و Artifact و Run و Manifest.
domain/egress.py	حمولة مجمدة وموافقة وطلب إرسال.
schemas/__init__.py	تعريف حزمة عقود النقل.
schemas/network.py	طلبات الشبكة ولقطاتها بصيغ Pydantic.
schemas/data.py	مدخلات المصدر والتشغيل والنسب.
schemas/egress.py	الغرض والوجهة والحساب والتجزئة.
schemas/jobs.py	عقد حجز العمل و heartbeats والنتيجة.
schemas/common.py	معرفات UUID وإصدارات ومغلف الأخطاء.

دليل الملفات: خدمات القرار والحراسة

المسار الأساسي: /src/withaq/services

الملف	مسؤوليته
__init__.py	تعريف حزمة خدمات المجال.
inventory.py	تسجيل جهاز وربطه بنقطة الإنفاذ.
contracts.py	اعتماد عقد مع دليل ومالك وقياس.
incidents.py	تقييم نطاق الاشتباه دون سحب شامل تلقائي.
snapshots.py	تثبيت نسخ الرسوم والعقود وقدرات الإنفاذ.
planner.py	تعداد MFSC وترتيب المرشحين والمهلة.
validation.py	إرسال لقطة للمدقق وحفظ تقريره المرتبط.
containment.py	دورة التصريح والتنفيذ والمصالحة.
lineage.py	تسجيل المدخلات وإغلاق الجذور وكشف الدورة.
guards.py	فحص كل جذر عند إجازة القراءة والنشر.
revocation.py	معاملة حاجز السحب وحدث outbox.
recovery.py	بناء جديد من بديل ثم فحص وترقية.
disclosure.py	فحص المحتوى والجهة والغرض والتنقية.
admission.py	قفل الجذور وتثبيت إذن الإرسال للبايتات.
jobs.py	حجز الأعمال ونسخ المحاولات ومنع النتائج القديمة.
audit.py	أحداث تدقيق محكمة الصلاحية دون محتوى خام.

دليل الملفات: التخزين والهجرات

المسار الأساسي: (withaq/ (root

الملف	مسؤوليته
src/withaq/repositories/__init__.py	تعريف حزمة المستودعات.
src/withaq/repositories/models.py	جداول ORM ومفاتيحها وقيودها.
src/withaq/repositories/network.py	استعلامات الأصول والعقود والخطط.
src/withaq/repositories/data.py	استعلامات الجذور والمشتقات والنسب.
src/withaq/repositories/egress.py	استعلامات الطلبات والموافقات والإرسال.
src/withaq/repositories/jobs.py	outbox وحجز صفوف الأعمال وترتيب القفل.
migrations/env.py	تحميل metadata وDATABASE_URL من الإعدادات.
migrations/script.py.mako	قالب إنشاء هجرة جديدة.
migrations/versions/0001_network.py	جداول الشبكة والعقود والقرارات.
migrations/versions/0002_lineage.py	الجذور والمخرجات والتشغيل وروابط الحوادث.
migrations/versions/0003_jobs_egress.py	الأعمال والموافقات والإرسال والتدقيق.

دليل الملفات: الموصلات والعمليات المستقلة

المسار الأساسي: /src/withaq

الملف	مسؤوليته
adapters/__init__.py	تعريف حزمة الموصلات.
adapters/network.py	واجهة NetworkAdapter و عميل PEP المقيد.
adapters/network_mock.py	محاكاة حتمية؛ لا تُسجل كإنفاذ حقيقي.
adapters/model.py	واجهة نموذج لا تتجاوز بوابة الإفصاح.
adapters/model_mock.py	استجابة ثابتة وتأخير مصطنع لاختبار السحب.
adapters/storage.py	مخزن محلي بمعرفات مقيدة خارج مجلد الويب.
adapters/internal_api.py	عميل خدمات موثق مع مهلات ومعرف طلب.
worker/__init__.py	تعريف حزمة العامل.
worker/main.py	حلقة حجز وتنفيذ heartbeat وإيقاف منظم.
worker/handlers.py	معالجات التخطيط والسحب والتنظيف والاستعادة.
worker/reconcile.py	مقارنة نوايا التنفيذ بحالة الموصل.
validator/__init__.py	تعريف حزمة المدقق.
validator/main.py	خدمة تدقيق داخلية مستقلة.
validator/checks.py	إعادة حساب القيود دون استيراد جدوى المخطط.
gateway/__init__.py	تعريف حزمة بوابة الإرسال.
gateway/main.py	استقبال أعمال مجازة وتسجيل محاولة الإرسال.
gateway/provider.py	موصل مزود معتمد وتفسير النتائج غير المعلومة.
pep/__init__.py	تعريف حزمة نقطة الإنفاذ.
pep/main.py	واجهة داخلية لتطبيق خطة معرفة مسبقًا فقط.
pep/nft.py	ترجمة أفعال مسموحة إلى قواعد nftables.

دليل الملفات: واجهة المستخدم

المسار الأساسي: /apps/console

الملف	مسؤوليته
package.json	أوامر dev و build و test وتبعيات الواجهة.
package-lock.json	قفل تبعيات الواجهة المولد والملتزم بالمستودع.
index.html	نقطة تحميل تطبيق React.
vite.config.ts	منفذ التطوير ووكيل v1 و health.
tsconfig.json	مرجع إعدادات TypeScript للمشروع.
tsconfig.app.json	إعداد TypeScript لكود الواجهة.
tsconfig.node.json	إعداد ملفات الأدوات التي تعمل في Node.
eslint.config.js	قواعد فحص جودة الواجهة.
src/main.tsx	تركيب React وإعداد اللغة.
src/App.tsx	توجيه الشاشات وحدود الخطأ.
src/api/client.ts	عميل HTTP واحد ومعالجة 409 و 403.
src/api/types.ts	أنواع مولدة أو مراجعة مقابل OpenAPI.
src/pages/Devices.tsx	جرد الأجهزة وثقتها وقدرات إنفاذها.
src/pages/Contracts.tsx	عقود الوظائف وحدودها ومالكها.

دليل الملفات: واجهة المستخدم | تابع

الملف	مسؤوليته
src/pages/Incident.tsx	أسباب الحادث والخطة والقياس الفعلي.
src/pages/DataImpact.tsx	الجزور والمشتقات والحجز والاستعادة.
src/pages/Disclosure.tsx	طلب الإفصاح والحمولة المجمدة والموافقة.
src/pages/Evidence.tsx	تتبع الأدلة وتصديرها وفق الدور.
src/components/StatusBadge.tsx	حالات نصية دون اعتماد على اللون وحده.
src/components/DependencyGraph.tsx	عرض الرسم دون منطق قرار أمني.
src/components/ContractPanel.tsx	قياس كل عقد ومخالفة منفصلة.
src/i18n/ar.json	النصوص العربية واتجاه RTL.
src/i18n/en.json	النصوص الإنجليزية المطابقة.
src/styles.css	الألوان والمسافات والطباعة والاتجاه.
playwright.config.ts	بيئة اختبارات المستخدم.
tests/incident.spec.ts	سيناريو حادث وحالة تعذر حل.
tests/revocation.spec.ts	منع نتيجة متأخرة واستعادة من بديل.

دليل الملفات: بيانات المختبر والسياسات

المسار الأساسي: (root / withaq)

الملف	مسؤوليته
lab/topology.yml	عناوين ومنافذ وروابط المختبر المعزول.
lab/contracts.yml	FC1 وFC2 وFC3 وحدود القياس.
lab/nftables/withaq.nft	قالب قواعد namespace المختبري فقط.
lab/generator.py	قراءات وتنبيهات اصطناعية بتسلسل ثابت.
lab/services.py	مستقبل مراقبة وتنبيه وهدف إداري اصطناعي.
lab/probes.py	اختبار عقود ومنع تدفقات جديدة وقائمة.
lab/control.py	up وdown وstatus لموارد lab المملوكة فقط.
fixtures/network.json	حالة رسم وأفعال معروفة.
fixtures/data.json	S1 وS2 وS3 ومشتقاتها الاصطناعية.
fixtures/disclosures.json	حالات سماح ومنع وتنقية واعتماد.
policies/disclosure.yml	سياسة وجهات وحسابات وأغراض مع إصدار.
policies/roles.yml	ربط الأدوار بالأوامر والقراءة.
policies/retention.yml	احتفاظ الأدلة والمحتوى والنسخ بشكل منفصل.

دليل الملفات: الاختبارات والتوثيق

(المسار الأساسي: root/withaq)

المسؤولية	الملف
DB اختبار وهوية وخادم وهمي ووقت مضبوط.	tests/conftest.py
أفضل حل وحل فارغ وتعذر ومهلة.	tests/unit/test_planner.py
تبعية AND وOR وفقد تنبيه مستقل.	tests/unit/test_contracts.py
رفض خطط معيبة بأمثلة حقيقة مستقلة.	tests/unit/test_validator.py
إغلاق جذور كامل ودورة ونسب مجهول.	tests/unit/test_lineage.py
لغة عربية وإنجليزية وتنقية تعاد مراجعتها.	tests/unit/test_disclosure.py
هجرات على قاعدة فارغة وقيود المفاتيح.	tests/integration/test_migrations.py
سباق السحب مع القراءة والنشر.	tests/integration/test_revoke_race.py
السحب قبل الإجازة وبعدها وتغير الحمولة.	tests/integration/test_egress_race.py
قتل عامل ورفض نتيجة محاولة قديمة.	tests/integration/test_job_restart.py
استرجاع معزول وإعادة سجل السحب.	tests/integration/test_restore.py
صلاحيات المستخدم والخدمات وعدم تجاوز API.	tests/security/test_access.py
منع اتصال مباشر بالمزود في نشر المختبر.	tests/security/test_bypass.py
إثبات فعلي للقواعد والجلسات والعقود.	tests/lab/test_enforcement.py
تشغيل إعدادات المقارنة ببذور محفوظة.	experiments/run_matrix.py
تحليل النتائج الخام دون حذف الفشل.	experiments/analyze.py
نسخ البرامج والأجهزة والسياسة والبذور.	experiments/manifest.json
تحديث القرارات وحدود الثقة.	docs/architecture.md
إجراءات تشغيل وإيقاف واستعادة.	docs/runbook.md
قرار سلطة الحالة والحواجز.	docs/adr/001-state-authority.md
الفصل بين mock وlab.	docs/adr/002-network-modes.md
أدلة قبول كل بوابة تسليم.	docs/acceptance.md

ترتيب التسليم وتعريف الاكتمال

يوزع العمل بحسب وحدات لها عقود واختبارات، لا بحسب صفحات واجهة فقط. مسؤول المجال يبنى العقود والمخطط، ومسؤول الحالة يبنى النسب والحواجز، ومسؤول التشغيل يبنى الموصل والمختبر، ومسؤول الواجهة والتقييم يجمع المسار ويختبره. يمكن لشخص واحد تنفيذ أكثر من دور، لكن يجب فصل مراجعة المخطط عن اختبار مدقه.

التسليم	الأدلة اللازمة للاكتمال
D1	بيئة قابلة للإعادة و خادم صحي وقاعدة ذات هجرات وهوية.
D2	مخطط ومدقق وحل فارغ وتعذر ومهلة وأمثلة حقيقة.
D3	حواجز سحب ونسب كامل وسباق نتيجة متأخرة واستعادة بديل.
D4	بوابة إفصاح وموافقة مرتبطة بالبايتات وحالة إرسال مجهولة.
D5	واجهة عربية وإنجليزية وسيناريو كامل في mock.
D6	إنفاذ مختبري فعلي واختبار جلسات وعقود ومنع تجاوز.
D7	تشغيل متكرر ونسخ واسترجاع ونتائج خام وتقرير قيود.

يكون النموذج جاهزًا للعرض التقني عندما يستطيع مطور آخر استعادته من Git وملفات القفل والfixtures، ثم تشغيل السيناريو واستخراج الدليل نفسه. لا يعني ذلك جاهزية مستشفى أو اعتماد امثال أو إثبات سبق علمي. يظل قلب وثاق هو الاستجابة المقيدة بالعقود عبر الجهاز والبيانات والإفصاح، مع إعلان عدم اليقين عند غياب الدليل.

مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف في وثاق
IoT / IoMT / OT	أجهزة متصلة / أجهزة طبية متصلة / تقنية تشغيلية؛ المختبر يحاكي المراقبة فقط.
MFSC	اختيار مجموعة قيود دنيا ضمن أفعال ونموذج محددين مع عقود حرجة صلبة.
PEP	نقطة تنفذ قرار السياسة على حركة فعلية.
Contract	مواصفة وظيفة أو مهمة قابلة للقياس ذات مالك وإصدار.
Manifest	سجل ثابت لجميع مدخلات تشغيل واحد وجذورها وإصداراتها.
Lineage	علاقات المنشأ والاشتقاق؛ لا تساوي تشابه النص أو استنتاج النموذج.
Root / Artifact	أصل تحكمه صلاحية استعمال / نسخة محتوى ثابتة مشتقة أو مدخلة.
Barrier / Epoch	نقطة ترتيب ملزمة / إصدار متزايد لكشف القرارات القديمة.
Outbox	حدث عمل محفوظ في معاملة الحالة نفسها لضمان إمكانية استئنافه.
D / C	مجموعة المشتقات المثبتة / نطاق الحجز الاحترازي الأوسع.
ADMITTED	طلب إرسال اجتاز حاجز الإذن؛ ليس إثبات وصول للمزود.
UNKNOWN	حكم لا تسمح الأدلة الحالية بإثباته؛ لا يساوي آمناً ولا مستحيلاً.

المراجع ومصادر التنفيذ

مراجع التصميم محفوظة من التقرير السابق؛ راجعت مصادر أوامر الإعداد الرسمية في 28 سبتمبر 2026. لا تنسب هذه المراجع نتائج أو اعتماداً لوثاق. ملفات الفريق السابقة مصدر الفكرة، وأضيف هنا تفصيل هندسي مقترح للبناء.

Debenedetti, E. et al. (2025). Defeating Prompt Injections by Design. arXiv:2503.18813, v2.

<https://arxiv.org/abs/2503.18813>

Lear, E., Droms, R. and Romascanu, D. (2019). Manufacturer Usage Description Specification. RFC 8520.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8520.html>

Moreau, L. and Missier, P. (eds.) (2013). PROV-DM: The PROV Data Model. W3C Recommendation, 30 April.

<https://www.w3.org/TR/prov-dm/>

Netfilter Project (n.d.). The nftables project. Official project documentation.

<https://netfilter.org/projects/nftables/index.html>

Object Management Group (2017). Unified Modeling Language, Version 2.5.1.

<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

Peffer, K. et al. (2006). The Design Science Research Process: A Model for Producing and Presenting Information Systems Research. DESRIST; repository copy deposited 2020.

<https://arxiv.org/abs/2006.02763>

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S. and Connelly, S. (2020). Zero Trust Architecture. NIST SP 800-207.

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/207/final>

Stouffer, K. et al. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security. NIST SP 800-82 Rev. 3.

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>

روابط الإعداد الرسمية وضبط النسخة

Docker (n.d.). Install Docker Engine on Ubuntu.

<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

Docker (n.d.). Control startup and shutdown order in Compose.

<https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/>

FastAPI (n.d.). First Steps.

<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/first-steps/>

Python Software Foundation (n.d.). venv: Creation of virtual environments.

<https://docs.python.org/3/library/venv.html>

Vite (n.d.). Getting Started.

<https://vite.dev/guide/>

Alembic (n.d.). Tutorial.

<https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/tutorial.html>

PostgreSQL Global Development Group (n.d.). Explicit Locking.

<https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html>

وثاق | الإصدار 2.0

28 سبتمبر 2026. نسختان متكافئتان: فكرة ومعمارية ودليل بناء وتشغيل وفهرس ملفات. لم يُنشأ أو يُشغل التطبيق الكامل ضمن مهمة إعداد التقرير؛ ما تم إنجازه هنا هو الوثيقتان وفحص تنسيقهما ومثال القرار الحسابي.